Semestre I - 2022

Apuntes de la Escuela de Ingeniería

ING1101 Introducción a Matemáticas Discretas

Universidad de O'Higgins

Aclaraciones sobre el apunte y agradecimientos

Se concede permiso para imprimir o almacenar copias de este documento a cualquier integrante de la Universidad de O'Higgins. Salvo por las excepciones más abajo señaladas, este permiso no autoriza fotocopiar o reproducir copias para otro uso que no sea el personal, o distribuir o dar acceso a copias electrónicas de este documento sin permiso previo por escrito del Director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de O'Higgins.

Las excepciones al permiso por escrito del párrafo anterior son:

1. Las copias electrónicas disponibles en ucampus.uoh.cl,
2. Las copias distribuidas por el cuerpo docente de Universidad de O'Higgins en el ejercicio de las funciones que le son propias.

Cualquier reproducción parcial de este documento debe hacer referencia a su fuente de origen. Este documento fue realizado como material complementario a las cátedras del curso de Introducción a Matemáticas Discretas IN1001 de la Universidad de O'Higgins, sin financiamiento particular ni fines de lucro.

Índice general

1. Lógica proposicional y cuantificadores **5**
1.1. Proposiciones y valor de verdad . . . 5
1.2. Conectivos lógicos . . . 5
1.3. Tautologías y Contradicciones . . . 7
1.4. Álgebra Booleana . . . 9
1.4.1. Ejercicios . . . 10
1.5. Técnicas de Demostración. . . . 10
1.6. Función proposicional y cuantificadores . . . 12
1.6.1. Cuantificadores . . . 12
1.6.2. Tautologías con cuantificadores . . . 13
1.7. Ejercicios . . . 15

2. Teoría de Conjuntos **17**
2.1. Notación . . . 17
2.2. Diagramas de Venn . . . 18
2.3. Conjunto Notables . . . 18
2.4. Igualdad de Conjuntos . . . 18
2.5. Álgebra de conjuntos . . . 20
2.6. Producto Cruz . . . 23
2.7. Conjunto Potencia . . . 23
2.8. Ejercicios . . . 24

3. Relaciones de Recurrencia **26**
3.1. Relaciones y Funciones . . . 26
3.2. Sucesiones . . . 27
3.3. Fórmulas Recursivas . . . 28
3.3.1. Función Factorial . . . 28
3.3.2. Sucesión de Fibonacci . . . 28
3.3.3. Función de Ackermann . . . 28
3.4. Sucesiones Aritméticas y Geométricas . . . 29
3.4.1. Sucesiones Aritméticas . . . 29
3.4.2. Sucesiones Geométrica . . . 29
3.4.3. Recurrencias Lineales . . . 29
3.4.4. Complemento: Propiedades de sucesiones de números: . . . 31

4. Sumatorias e inducción matemática **33**
4.1. Sumatorias . . . 33
4.1.1. Propiedades básicas de las sumatorias . . . 34
4.2. Sumatorias Múltiples . . . 35
4.3. Inducción matemática . . . 37

Universidad de O'Higgins

4.3.1. Ejercicios 39

5. Técnicas de conteo **40**
5.1. Principio Básicos de conteo y principio de palomar 40
5.1.1. Principio de la suma y producto 40
5.1.2. Principio de palomar 41
5.2. Permutaciones 41
5.2.1. Permutaciones 41
5.2.2. Permutaciones con repeticiones 42
5.3. Combinaciones 42
5.4. Muestreo 44
5.4.1. Muestras ordenadas 44

6. Probabilidades discretas **45**
6.1. Espacio muestral y eventos 45
6.2. Espacios de probabilidad discretos 46
6.3. Espacios equiprobables 47
6.3.1. Probabilidad condicional 48
6.3.2. Eventos Independientes 48

Capítulo 1

Lógica proposicional y cuantificadores

1.1 Proposiciones y valor de verdad

En el lenguaje nos interesa saber si ciertas oraciones son *falsas o verdaderas*, es decir, su valor de verdad. Sin embargo, no todas los tipos de oraciones pueden ser fácilmente descritos con un verdadero o falso. Es por esto que dentro de la lógica matemática se definen aquellas oraciones como *proposiciones*.

Definición 1.1.1 (Proposición)**.** *Una proposición (o declaración) es una afirmación declarativa que es* falsa (F) o verdadera (V)*, pero no ambas.*

Ejemplo 1.1.1. Considere las siguientes expresiones:

(a) *El hielo flota en el agua.*

(b) $2 + 2 = 4$.

(c) $2 \geq 3$.

(d) *¿A dónde vas?*

(e) *¡Estudia!*

Las primeras cuatro son proposiciones lógicas, y las otras dos no lo son.

Durante este capitulo las letras minúsculas $p, q, r, s...$ séran utilizadas principalmente para describir proposiciones lógicas.

Muchas proposiciones son *compuestas*, es decir, están formadas por subproposiciones y varios conectivos que analizaremos en las siguientes secciones. Muchas veces se dice que una proposición es primitiva si no es posible separarla en proposiciones más simples.

1.2 Conectivos lógicos

Una forma de conocer el valor de una proposición y/o cierta combinación de proposiciones es mediante una *tabla de verdad*. La tabla de verdad fue desarrollada por Charles Sanders Peirce a fines del sigo XIX, pero el formato más popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en 1921. Básicamente una tabla de verdad, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, es decir aquella que se forma mediante otras proposiciones más simples.

Como diversas estructuras en matemáticas, los elementos base en esta teoría, es decir, las proposiciones se pueden combinar usando ciertas *operaciones lógicas*, conocidas comúnmente con el nombre de conectivos lógicos.

Universidad de O'Higgins

El primer conectivo lógico que estudiaremos se llama *conjunción.*

Definición 1.2.1 (Conjunción)**.** *$p \wedge q$: Si p y q son verdaderas, entonces $p \wedge q$ es verdadera; en otro caso, $p \wedge q$ es falsa.* Esta proposición se lee p y q. *El valor de verdad queda explicado en la siguiente tabla:*

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Ejemplo 1.2.1. Sea $p : 2 + 3 = 4$ y q : Chile es un país de Asia. Entonces $p \wedge q$ es falso.

Ejemplo 1.2.2. Sea $p : 2 + 1 = 3$ y q : Chile es un país de America. Entonces $p \wedge q$ es verdadero.

Definición 1.2.2 (Disyunción)**.** *$p \vee q$: Si p y q son falsas, entonces $p \vee q$ es falsa; en otro caso, $p \vee q$ es verdadera.* Esta proposición se lee p o q. *El valor de verdad queda explicado en la siguiente tabla:*

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ejemplo 1.2.3. Sea $p : 4^3 = 16$ y q : Chile es un país de America. Entonces $p \vee q$ es verdadero.

Ejercicio 1.2.1. Sean p, q, r, s proposiciones lógicas. Hacer la tabla de verdad de las siguientes proposiones:

a) $r \wedge (p \wedge q)$

b) $(p \vee q \vee r) \wedge s$

c) $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \vee s)$

Definición 1.2.3 (Negación)**.** *$\sim p$, $\bar{p}$: Si p es verdadera, entonces $\bar{p}$ es falsa; y si p es falsa, entonces $\bar{p}$ es verdadera.* Esta proposición se lee no p. *El valor de verdad queda explicado en la siguiente tabla:*

p	$\bar{p}$
V	F
F	V

Ejemplo 1.2.4. Sea $p : 2 + 1 = 3$. Entonces $\sim p$ es falso.

Definición 1.2.4 (Implicancia)**.** *$p \Rightarrow q$: La condicional $p \Rightarrow q$ es falsa sólo cuando la primera parte, p, es verdadera y la segunda parte, q, es falsa.* Esta proposición se lee p implica q. *El valor de verdad queda explicado en la siguiente tabla:*

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Ejemplo 1.2.5. Sea $p : 2 + 1 = 5$ y $q : 10 < 1$. Entonces $p \Rightarrow q$ es verdadero.

Definición 1.2.5 (Equivalencia)**.** *$p \Leftrightarrow q$: La bicondicional $p \Leftrightarrow q$ es verdadera siempre que p y q tienen los mismos valores de verdad; y es falsa en otro caso.* Esta proposición se lee p si, y sólo si q. *El valor de verdad queda explicado en la siguiente tabla:*

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Ejercicio 1.2.2. Sean p, q y r proposciones lógicas. Encontrar la tabla de verdad de:

a) $(p \wedge q) \vee r \Rightarrow (r \vee q) \wedge (\sim r \vee p)$.

b) $(p \wedge q \wedge r) \Leftrightarrow q$

c) $(p \wedge \sim q) \Leftrightarrow \sim p \vee q$

Ejercicio 1.2.3. Encuentre la tabla de verdad de la siguientes proposiciones:

(a) $\bar{p} \wedge q$.

(b) $p \wedge q \Leftrightarrow r$.

(c) $p \Rightarrow (\bar{p} \vee q)$.

(d) $p \wedge q \wedge r$

Ejercicio 1.2.4. Determinar los valores de verdad de p, q y r si se sabe que $(p \Rightarrow q) \wedge r$ es verdadera.

1.3 Tautologías y Contradicciones

Definición 1.3.1 (Tautologías)**.** *Una tautología es una proposición tal que para cualquier valor de verdad de las proposiciones que la componen esta es siempre verdadera.*

Ejemplo 1.3.1. Las siguientes proposiciones son tautologías:

(a) $p \vee \bar{p}$.

(b) $p \wedge q \Rightarrow q$.

(c) $p \wedge \bar{p} \Leftrightarrow q \wedge \bar{q}$.

Así como podemos definir las tautologías podemos definir su contraparte que son las contradicciones.

Definición 1.3.2 (Contradicción)**.** *Una contradicción es una proposición tal que para cualquier valor de verdad de las proposiciones que la componen esta es siempre falsa.*

Ejemplo 1.3.2. Las siguientes proposiciones son contradicciones

(a) $p \wedge \bar{p}$.

(b) $p \vee \bar{p} \Rightarrow p \wedge \bar{p}$.

(c) $p \vee \bar{p} \Leftrightarrow q \wedge \bar{q}$.

Proposición 1.3.3. *Sean p y q proposiciones lógicas. Entonces las siguientes proposiciones son tautologías:*

(a) Dominancia $p \vee V \Leftrightarrow V$ *y* $p \wedge F \Leftrightarrow F$.

(b) Identidad $p \wedge V \Leftrightarrow p$ *y* $p \vee F \Leftrightarrow p$.

(c) Idempotencia $p \wedge p \Leftrightarrow p$ *y* $p \vee p \Leftrightarrow p$.

Universidad de O'Higgins

(d) Doble negación $\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$

(e) Tercio excluso $p \vee \sim p \Leftrightarrow V$

(f) Consistencia $p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$

(g) Absorción $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$, $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$

Demostración. Para hacer la demostración de cada una de las proposiciones anteriores basta con hacer la tabla de verdad de cada una de las proposiciones y mostrar que son tautologías. Haremos solo (a) y (d) . El resto quedan propuestos como ejercicios

p	V	$p \vee V$	$p \vee V \Leftrightarrow V$
V	V	V	V
F	V	V	V

p	F	$p \wedge F$	$p \wedge F \Leftrightarrow F$
V	F	F	F
F	F	F	F

Por lo cual $p \vee V \Leftrightarrow V$ and $p \wedge V \Leftrightarrow F$ son tautologías. Similarmente para (d) tenemos

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$	$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$
V	F	V	V
F	V	F	V

Por lo tanto $\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$ es una tautología. □

La siguiente propiedad es una caracterización de la implicancia y una forma de caracterizar la equivalencia en dos pasos.

Teorema 1.3.4. *Dadas p y q proposiciones tenemos que*

- ***Caracterización de la implicancia:***

$$[p \Rightarrow q] \Leftrightarrow [\sim p \vee q]$$

- ***Equivalencia dividida:***

$$[p \Leftrightarrow q] \Leftrightarrow [(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)]$$

Demostración. Haremos la caracterización de la implicancia. La equivalencia dividida queda propuesta como ejercicio.

p	q	$\sim p$	$p \Rightarrow q$	$\sim p \vee q$	$[p \Rightarrow q] \Leftrightarrow [\sim p \vee q]$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

□

Teorema 1.3.5. *Las siguiente proposición es una Tautología*

Demostración por casos:

$$\big[(p \vee q) \Rightarrow r)\big] \Leftrightarrow \big[(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)\big]$$

Universidad de O'Higgins

Demostración. Como es una tabla bastante extenza haremos ambos lados de la equivalencia en tablas por separado

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \Rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

p	q	r	$p \Rightarrow r$	$q \Rightarrow r$	$(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

Luego comparando los valores de verdad tenemos que $(p \vee q) \Rightarrow r$ y $(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)$ tienen los mismos valores de verdad y por lo tanto $\big[(p \vee q) \Rightarrow r)\big] \Leftrightarrow \big[(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r)\big]$ es una tautología. □

1.4 Álgebra Booleana

En esta sección se describen ciertas propiedades de las proposiciones lógicas y conectores asociados.
La primera propiedad es conocidad como las *Leyes de De Morgan.*

Proposición 1.4.1 (Leyes de De Morgan)**.** *Considere p y q dos proposiciones lógicas. Entonces*

a) $\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow [\sim p \vee \sim q]$.

b) $\sim (p \vee q) \Leftrightarrow [\sim p \wedge \sim q]$.

Demostración. Para hacer la demostraión de la proposición anterior basta con hacer las tablas de verdad. Lo cual se deja propuesto como ejercicio para el lector. □

Las segundas clase de propiedades son conocidas como propiedades algebraicas similares a las que cumplen los números con la multiplicación y suma, estas son: *conmutatividad, asociatividad, distributividad.* Similiar a la proposición anterior la demostración se deja propuesta como ejercicio.

Proposición 1.4.2. *Considere p, q y r tres proposiciones lógicas. Entonces*

a) ***Conmutatividad:***

- $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$.
- $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$.

b) ***Asociatividad:***

- $\big[p \wedge (q \wedge r)\big] \Leftrightarrow \big[(p \wedge q) \wedge r\big]$
- $\big[p \vee (q \vee r)\big] \Leftrightarrow \big[(p \vee q) \vee r\big]$

c) ***Distributividad:***

- $[p \wedge (q \vee r)] \Leftrightarrow [(p \wedge q) \vee (p \wedge r)]$
- $[p \vee (q \wedge r)] \Leftrightarrow [(p \vee q) \wedge (p \vee r)]$

Universidad de O'Higgins

1.4.1. Ejercicios

Ejercicio 1.4.1. Considere p, q, r proposiciones lógicas. Muestre que:

(1) $[(p \vee q \vee r) \Rightarrow s] \Leftrightarrow [(p \Rightarrow s) \wedge (q \Rightarrow s) \wedge (r \Rightarrow s)]$

(2) $[(p \wedge q) \Rightarrow r] \Leftrightarrow [(p \wedge \overline{r}) \Rightarrow \overline{q}]$

(3) $[p \wedge q] \Leftrightarrow [(p \vee q) \wedge (p \Leftrightarrow q)]$
Solución: Usamos álgebra booleana para desarrollar el lado derecho de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
[(p \vee q) \wedge (p \Leftrightarrow q)] &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) && \text{Equivalencia dividida}\\
&\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p) && \text{Caracterización de la implicancia}\\
&\Leftrightarrow [(p \vee q) \wedge (\sim p \vee q)] \wedge (\sim q \vee p) && \text{Asociatividad}\\
&\Leftrightarrow [(p \wedge \sim p) \vee q] \wedge (\sim q \vee p) && \text{Distributividad}\\
&\Leftrightarrow [F \vee q] \wedge (\sim q \vee p) && \text{Consistencia}\\
&\Leftrightarrow q \wedge (\sim q \vee p) && \text{Identidad}\\
&\Leftrightarrow (q \wedge \sim q) \vee (q \wedge p) && \text{Distributividad}\\
&\Leftrightarrow F \vee (q \wedge p) && \text{Consistencia}\\
&\Leftrightarrow (q \wedge p) && \text{Identidad}
\end{aligned}$$

Ejercicio 1.4.2. Considere p, q, r proposiciones lógicas. Muestre sin usar tablas de verdad que las siguientes proposiciones son tautologias:

(1) $p \Rightarrow (p \vee q)$

(2) $[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$

Ejercicio 1.4.3. Considere p, q, r proposiciones lógicas. Determinar el valor de verdad de r si:

(a) $r \Rightarrow q$ es falsa.

(b) $p \Rightarrow (q \vee \overline{r})$ es falsa.

Ejercicio 1.4.4. Sea p, q y r proposiciones logicas. Determinar determinar el valor de verdad de la proposición

$$((p \vee q) \Rightarrow r) \vee p$$

Sabiendo que $q \Rightarrow r$ es verdadera.

Ejercicio 1.4.5. Determine el valor de verdad de p, q, r y s si se sabe $[s \Rightarrow (r \vee \overline{r})] \Rightarrow [\overline{(p \Rightarrow q)} \wedge s \wedge \overline{r}]$ es verdadera.

1.5 Técnicas de Demostración.

En esta sección se verán algunas tautologías que resultan de mucha útilidad en matemáticas.

Proposición 1.5.1. *Las siguientes proposiciones son tautologías:*

a) Regla de separación ***(Modus Ponens)*** $[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$

b) Transitividad: $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$.

c) Contrarrecíproca: $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\bar{q} \Rightarrow \bar{p})$.

d) Contradicción o Reducción al absurdo:

Universidad de O'Higgins

- $[(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow V] \Leftrightarrow [p \wedge \bar{q} \Rightarrow F]$.
- $[p \Rightarrow q] \Leftrightarrow [(p \wedge \bar{q}) \Rightarrow F]$
- $[q \Leftrightarrow V] \Leftrightarrow [\bar{q} \Rightarrow F]$.

Demostración. La demostración de estas propiedades se puede realizar usando tablas de verdad o mediante el álgebra booleana (o una mezcla de ambas). Haremos la demostración de a), b) y c), para esto primer notamos que $[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Leftrightarrow p \wedge q$. En efecto

$$\begin{aligned}
[p \wedge (p \Rightarrow q)] &\Leftrightarrow [p \wedge (\sim p \vee q)] && \text{(Caracterización de la implicancia)}\\
&\Leftrightarrow [(p \wedge \sim p) \vee (p \wedge q)] && \text{(Distributividad)}\\
&\Leftrightarrow [V \vee (p \wedge q)] && \text{(recordar que } (p \wedge \sim p) \Leftrightarrow F))\\
&\Leftrightarrow p \wedge q && \text{Dominancia Proposición 1.3.3}
\end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned}
[[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q] &\Leftrightarrow [(p \wedge q) \Rightarrow q]\\
&\Leftrightarrow [\sim (p \wedge q) \vee q] && \text{(Caracterización de la implicancia)}\\
&\Leftrightarrow [(\sim p \vee \sim q) \vee q] && \text{(Leyes de De Morgan)}\\
&\Leftrightarrow [\sim p \vee \sim q \vee q] && \text{(Asociatividad)}\\
&\Leftrightarrow [\sim p \vee V] && \text{(recordar que } (q \vee \sim q) \Leftrightarrow V)\\
&\Leftrightarrow V && \text{(Dominancia Proposición 1.3.3)}
\end{aligned}$$

En la demostración de b) tenemos

$$\begin{aligned}
&[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)\\
&\Leftrightarrow [(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee r)] \Rightarrow (\sim p \vee r) && \text{(Car. de la implicancia)}\\
&\Leftrightarrow \sim [(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee r)] \vee (\sim p \vee r) && \text{(Car. de la implicancia)}\\
&\Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim r) \vee (\sim p \vee r) && \text{(Ley. de De Morgan)}\\
&\Leftrightarrow [(p \wedge \sim q) \vee \sim p] \vee [(q \wedge \sim r) \vee r] && \text{(Asoc.)}\\
&\Leftrightarrow [(p \vee \sim p) \wedge [\sim q \vee \sim p]] \vee [[q \vee r] \vee (q \vee \sim q) \wedge] && \text{(Distributividad)}\\
&\Leftrightarrow [\sim q \vee \sim p] \vee [q \vee r] && p \vee \sim p \Leftrightarrow V\\
&\Leftrightarrow \sim p \vee (\sim q \vee q) \vee r && \text{(Asociatividad)}\\
&\Leftrightarrow V
\end{aligned}$$

Para demostrar c) procedemos de manera similar

$$\begin{aligned}
p \Rightarrow q &\Leftrightarrow \sim p \vee q && \text{(Caracterización de la implicancia)}\\
&\Leftrightarrow \sim p \vee \sim (\sim q) && \text{(Doble negación Proposición 1.3.3)}\\
&\Leftrightarrow \sim (\sim q) \vee \sim p && \text{(Conmutatividad Proposición 1.4.2)}\\
&\Leftrightarrow \sim q \Rightarrow \sim q && \text{(Caracterización de la implicancia)}
\end{aligned}$$

□

Ejemplo 1.5.1 (Uso de contrarecíproca)**.** Consideremos las siguientes proposiciones

a) p : $2a$ no es un número racional

b) q : a no es un número racional.

Mostrar que $p \Rightarrow q$ es verdadera.

Demostración. Para probar esto usamos contrarecíproca, es decir, mostramos que $\bar{q} \Rightarrow \bar{p}$. Entonces, $\bar{q}$: a es un número racional. Luego $a = \frac{m}{n}$, por lo cual $3a = \frac{3m}{n}$, es decir, $3a$ es un número racional, con lo que se concluye que $\bar{p}$ es verdadera. □

Universidad de O'Higgins

Ejemplo 1.5.2 (Uso de reducción al absurdo)**.** Consideremos la proposición

$$p : \sqrt{3} \text{ no es un número racional}$$

Mostrar que p es verdadera.

Demostración. Supongamos $\bar{p}$, es decir que $\sqrt{3}$ es un número racional. Luego $\sqrt{3} = \frac{m}{n}$, con m y n enteros positivos sin factores en común. Luego $3n^2 = m^2$, de aquí se concluye que m es divisible por 3 (Por qué?), es decir, $m = 3k$ con k un entero positivo. Remplazando tenemos que $3n^2 = 9k^2$, es decir, $n^2 = 3k^2$. Luego también n es divisible por 3, lo cual es una contradicción. □

Ejercicio 1.5.1. Muestre que:

1. $\sqrt{2}$ no es un número racional.
2. $\sqrt{5}$ no es un número racional.
3. $\sqrt{a}$ no es un número racional. Donde a es un número primo positivo.

1.6 Función proposicional y cuantificadores

En diversas aplicaciones de las matematicas las proposiciones dependen de cierta variable, estas son las llamadas funciones proposicionales.

Definición 1.6.1 (Función proposicional)**.** *Una función proposicional $P(x_1, x_2, x_3, ...)$ es una proposición lógica que depende de una o más variables. Esta puede ser verdadera o falsa dependiendo del valor de las variables $(x_1, x_2, x_3, ...)$*

Ejemplo 1.6.1. Las siguientes son ejemplos de funciones proposicionales:

I) $Q(x) : x - 5 \geq 2$, para $x = 10$ es verdadera, para $x = 1$ is falsa.

II) $Q(a, b) : a^2 + (b - 2)^2 \geq 0$, es verdad para cada valor $a, b \in \mathbb{R}$.

1.6.1. Cuantificadores

Naturalmente las funciones proposicionales no están definidas para cualquier posible valor de sus variables, por ejemplo si consideramos la proposición $P(x) : x \geq 0$, podemos determinar que es verdadera o falsa para cada número, entero, racional e incluso real. No obstante, esta no tiene sentido si remplazamos x por un número complejo. Es por esto que las funciones proposicionales, en la mayor parte de los casos, van acompañadas de los denominados *cuantificadores*.
El primer cuantificador que veremos se conoce como *cuantificador universal*.

Definición 1.6.2 (Cuantificador universal)**.** *La expresión $(\forall x \in A, P(x))$ es una proposición verdadera si al reemplazar cada $x \in A$ la proposición $P(x)$ es verdadera.*

Ejemplo 1.6.2. Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $P(x) : x^2 - 10 < 0$, entonces $(\forall x \in A, P(x))$ es verdadera.

Muchas veces el cuantificador universal no se satisface en su totalidad, en este caso existe al menos un elemento que no cumple con la función proposicional. A este elemento se le conoce como *contraejemplo*.

Definición 1.6.3 (Contraejemplo)**.** *Un elemento $e \in A$ tal que $P(e)$ es falsa se denomina contraejemplo de $(\forall x \in A; P(x))$.*

Ejemplo 1.6.3. Si $A = \{1, 2, 3, 10\}$ y $P(x) : x - 5 < 0$, entonces $e = 10$ es contraejemplo para $(\forall x \in A, P(x))$.

Universidad de O'Higgins

Ejercicio 1.6.1. Considere $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{-1, -2\}$. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

1. $(\forall x \in A)(x^2 - 4 < 0) \vee (\forall y \in B)(y^2 \leq 4)$.
2. $(\forall x \in A)(x^2 - 17 < 0) \wedge (\forall y \in B)(y^2 \leq 4)$.
3. $(\forall x \in A)(\forall y \in B)(x^2 - y^2 < 0)$.

El siguiente cuantificador tiene el nombre de *cuantificador existencial*.

Definición 1.6.4 (Cuantificador existencial)**.** *La expresión* $(\exists x \in A,\ P(x))$ *es verdadera si existe* $e \in A$ *tal que* $P(e)$ *es verdadera. De manera equivalente es una proposición que es verdadera si y sólo si* $(\forall x \in A; \sim P(x))$ *es falsa, es decir*

$$(\exists x \in A,\ P(x)) \Leftrightarrow \sim (\forall x \in A; \sim P(x)) \tag{1.1}$$

Ejemplo 1.6.4. Si $A = \{1, 2, 3, 6, 10\}$ y $P(x) : x - 5 > 0$, entonces $(\exists x \in A,\ P(x))$ es verdadera, pues con $e = 6$ ó $e = 10$, $P(e)$ es verdadera.

Ejercicio 1.6.2. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

1. $(\exists n \in \mathbb{N})(x^2 - 4 < 0)$.
2. $(\exists n \in \mathbb{N})(x^2 - 7x + 10 \leq 0 \wedge x^2 - 10 > 20)$.
3. $(\exists x \in \mathbb{Q})(x^2 - 2 = 0)$.

El último cuantificador que veremos en este capítulo representa la existencia de un único elemento que cumple la función proposicional.

Definición 1.6.5 (Existencia y unicidad)**.** *La expresión* $(\exists! x \in A,\ P(x))$ *es verdadera si y sólo si existe un único* $e \in A$ *tal que* $P(e)$ *es verdadera. Formalmente:* $(\exists! x \in A, P(x))$ *es equivalente a*

$$\underbrace{(\exists x \in A,\ P(x))}_{Existencia} \wedge \underbrace{(\forall y, z \in A, (P(y) \wedge P(z) \Rightarrow y = z))}_{Unicidad}$$

Ejemplo 1.6.5. Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $P(x) : x^2 - 5 > 0$, Entonces $(\exists! x \in A, P(x))$ es verdadera.

Ejemplo 1.6.6. La proposición $(\forall x \in \mathbb{Z})\left((\exists! y \in \mathbb{Q})(x \cdot y = 4) \vee (x = 0)\right)$ es verdadera.

1.6.2. Tautologías con cuantificadores

Notar que por definición del cuantificador universal, siempre se cumple que

$$(\forall x \in E, P(x)) \Rightarrow P(e)$$

para cualquier $e \in E$. Esto se conoce como *instanciación universal*. Intuitivamente, esto nos dice que si $P(x)$ es siempre verdadero, en particular será verdadero para e.

De la misma forma, si $P(e)$ es verdad para cualquier $e \in E$ arbitrario, entonces $(\forall x \in E, P(x))$ es verdadero. Esto se conoce como *generalización universal*. Por ejemplo,

$$P(x) = [x \leq 1 \Rightarrow x \leq 10]$$

es verdadero para cualquier valor de x, por lo tanto

$$\forall x \in \mathbb{R}, [x \leq 1 \Rightarrow x \leq 10].$$

La siguiente proposición establece cómo afecta una negación a una proposición que posee cuatificadores.

Universidad de O'Higgins

Proposición 1.6.6 (Leyes de De Morgan)**.** *Considere P una función proposicional, entonces se tiene que:*

1. $\sim (\forall x \in A)(P(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in A)(\sim P(x))$.
2. $\sim (\exists x \in A)(P(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in A)(\sim P(x))$.

Además, se tienen las siguientes tautologías:

Proposición 1.6.7. *Sean $P(x)$ y $Q(x)$ funciones proposicionales. Entonces se tiene que*

1. *Modus Ponens Universal:* $[P(e) \wedge (\forall x \in E, P(x) \Rightarrow Q(x))] \Rightarrow Q(e)$
2. $[(\forall x \in E, P(x)) \wedge (\forall x \in E, P(x) \Rightarrow Q(x))] \Rightarrow (\forall x \in E, Q(x))$

Demostración. Veamos la demostración de *Modus Ponens Universal*. Si $P(e) \wedge (\forall x \in E, P(x) \Rightarrow Q(x))$ es verdadero, entonces

$$P(e) \wedge (P(e) \Rightarrow Q(e))$$

es verdadero. Como $P(e), Q(e)$ son proposiciones, utilizamos la Proposición 1.5.1 a) (Modus Ponens) y concluimos que

$$P(e) \wedge (P(e) \Rightarrow Q(e)) \Rightarrow Q(e),$$

por lo tanto $Q(e)$ es verdadero. □

Las proposiciones con cuatificadores también cumplen reglas como distributividad:

Proposición 1.6.8. *Sean $P(x)$ y $Q(x)$ funciones proposicionales. Entonces se tiene que*

1. *Distributividad de $\forall$ con respecto a $\wedge$:*

$$(\forall x \in E, P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in E, P(x)) \wedge (\forall x \in E, Q(x)).$$

2. *Distributividad de $\exists$ con respecto a $\vee$:*

$$(\exists x \in E, P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in E, P(x)) \vee (\exists x \in E, Q(x)).$$

3. $(\forall x \in E, P(x)) \vee (\forall x \in E, Q(x)) \Rightarrow (\forall x \in E, P(x) \vee Q(x))$
4. $(\exists x \in E, P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x \in E, P(x)) \wedge (\exists x \in E, Q(x))$.

Es importante notar que las últimas dos partes son solo implicancias y no equivalencias. Por último, las siguientes reglas muestran cómo se puede intercambiar el orden de cuatificadores.

Proposición 1.6.9. *Sea $P(x, y)$ una función proposicional. Entonces*

1. $(\forall x \in E, \forall y \in E, P(x, y)) \Leftrightarrow (\forall y \in E, \forall x \in E, P(x, y))$
2. $(\exists x \in E, \exists y \in E, P(x, y)) \Leftrightarrow (\exists y \in E, \exists x \in E, P(x, y))$
3. $(\exists x \in E, \forall y \in E, P(x, y)) \Rightarrow (\forall y \in E, \exists x \in E, P(x, y))$

Cuidado nuevamente con la última parte, que es solo una implicancia y no equivalencia.

1.7 Ejercicios

Ejercicio 1.7.1. Sean p, q, r proposiciones lógicas. Demostrar sin usar tablas de verdad que las siguientes proposiciones son tautologías:

1. $(p \wedge \bar{q} \Rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge \bar{r} \Rightarrow q)$
2. $[(\bar{p} \Rightarrow q) \wedge (\bar{r} \vee \bar{q}) \wedge r] \Rightarrow p$
3. $[(\bar{p} \wedge q) \Rightarrow p] \Rightarrow (\bar{p} \Rightarrow q)$
4. $(p \wedge q) \Leftrightarrow [(p \vee q) \wedge (p \Leftrightarrow q)]$.
5. $[\bar{p} \wedge (\bar{p} \Rightarrow q)] \Rightarrow q$

Ejercicio 1.7.2. Determine el o los posibles valores de verdad de p, q, r sabiendo que :

1. $r \Leftrightarrow q$ es verdadera y $p \Rightarrow q$ es falsa.
2. $p \wedge q \wedge r \Leftrightarrow p$ es verdadera.
3. $[\bar{r} \vee q] \Rightarrow r$ es falsa.
4. $([r \Rightarrow q] \Rightarrow p) \Rightarrow r$ es verdadera.
5. $([r \Leftrightarrow q] \Rightarrow p) \Leftrightarrow \bar{r}$ Es falsa.

Ejercicio 1.7.3. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones:

1. $(\exists x \in A)(x + 3 = 10)$
2. $(\forall x \in A)(x + 3 < 10)$
3. $(\exists x \in A)(x + 3 < 5)$
4. $(\forall x \in A)(x + 3 \leq 7)$

Ejercicio 1.7.4. Determine el valor de verdad de:

1. $(\exists x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})(x + y = 2 \wedge 2x + 3y = 1)$
2. $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})(x + y = 1)$
3. $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N})(x \leq n)$.
4. $(\forall x \in [0, +\infty))(\exists y \in \mathbb{R})(e^y = x)$.

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})(x + y = 0).$$

Ejercicio 1.7.5. Niegue cada una de las siguientes proposiciones:

1. $(\forall x)(x^2 < 0)$
2. $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{N})(y - x^2 \leq 0)$
3. $(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 + 1 = 0)$
4. $(\exists x)(\exists y)(\forall z)(x^2 + y^2 - z^2 < 1)$

Universidad de O'Higgins

5. $(\forall x)[q(x) \Rightarrow [(\exists y)p(y)]]$

Ejercicio 1.7.6. Considere $\ell \in \mathbb{R}$.Niegue la siguiente proposición

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n \in \mathbb{N})(\forall m \geq n)(|a_m - \ell| < \varepsilon).$$

Ejercicio 1.7.7. Niegue la siguiente proposición

$$(\exists e \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R})(x + e = x).$$

Ejercicio 1.7.8. Niegue la siguiente proposición

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})(x + y = 0).$$

Capítulo 2

Teoría de Conjuntos

El término conjunto resulta ser una noción fundamental en diversas áreas de las matemáticas. Intuitivamente los conjuntos son **colecciones de objetos abstractos o bien definidos**, como por ejemplo: Países, ciudades, números primos, números algebraicos, etc. Los objetos que lo constituyen se llaman **elementos del conjunto**.
Formalmente la teoría de conjuntos establece una base para formar distintas estructuras en matemáticas, como por ejemplo, números, funciones, figuras geométricas.
En la actualidad existen variadas teorías acerca del estudio de conjuntos, estas se basan principalmente en axiomas, que aceptamos como verdad absoluta y a partir de esta se construye el resto de estructura matemática.
Una de las teorías más conocidas es la axiomática de la teoría de *Zermelo-Fraenkel*. Para el lector interesado recomendamos la lectura de [1, 2].

2.1 Notación

Comúnmente denotamos a los conjuntos con letras mayúsculas A, B, X, Y, etc.
En la mayor parte de los casos definiremos los conjuntos en alguna de las formas

$$\begin{aligned} A &:= \{x|p(x)\}, \\ A &:= \{x : p(x)\}, \\ A &:= \{x \in U|p(x)\}, \\ A &:= \{x \in U : p(x)\}, \end{aligned}$$

donde p es una función proporcional, el conjunto U es un *conjunto conocido*, y el símbolo $:=$ significa igual por definición, esta notación se conoce con el nombre de **definición por comprensión**.
Cuando x pertenece al conjunto A lo denotaremos por $x \in A$. La negación de esta proposición es x pertenece al conjunto A se denota por $x \notin A$.
En muchos textos los conjuntos son también definidos por extensión (o enumeración), es decir, cuando se enlistan todos sus elementos, por ejemplo $A := \{1, 2, 3, 4\}$, esto se usa comunmente cuando el conjunto es *finito* (i.e., su cantidad de elementos se puede contar) o posee una recurrencia, en cuyo caso se enlistan solo una cantidad finita de elementos y luego se sigue con puntos suspensivos, por ejemplo el conjunto de los números naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$, o el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$. Aquí resulta importante destacar que pueden existir tanto conjuntos *finitos* como *infinitos*.

Ejemplo 2.1.1. Los siguientes objetos son conjuntos:

1. $A_1 := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
2. Números pares $\{..., -4, -2, 0, 2, 4, ...\}$.
3. $\{\ x|x$ es una ciudad de Rancagua$\}$.

Universidad de O'Higgins

4. $\{x|x$ es una alumna de la UOH$\}$
5. $\{x|x$ es un alumno de la UOH$\}$.

2.2 Diagramas de Venn

Otra forma de representar gráficamente los conjuntos es a través de los *diagramas de Venn*, introducidos a fines del siglo XIX por *John Venn*. Estos diagramas sirven para darnos una ilustración y una idea intuitiva de lo que representan los conjuntos. Es importante destacar que estos diagramas mo pueden ser ocupados para dar una demostración formal de propiedades, ni para sacar conclusiones generales de ciertos comportamientos.

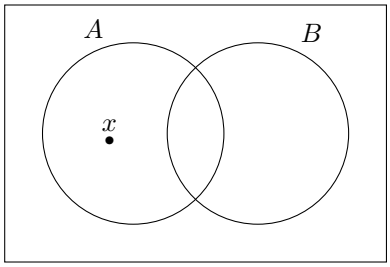

Figura 2.1: El diagrama representa la relación $x \in A$ y la interacción entre los conjuntos A y B.

2.3 Conjunto Notables

Durante este apunte siempre se tendrá un conjunto de referencia, *donde todos los elementos viven*. Por ejemplo, en ocasiones el conjunto de referencia será $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$ o $\mathbb{N}$ dependiendo del contexto en el cual trabajemos.
Por otro lado, es conveniente definir el conjunto vacío como aquel que no posee elementos.

Definición 2.3.1 (Conjunto vacío)**.** *El conjunto vacío (también llamado conjunto nulo), denotado con el símbolo $\emptyset$ es un conjunto que no contiene elementos.*

Ejemplo 2.3.1. Los siguientes conjuntos son vacíos

1. $A := \{\ x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 = 0\}$.
2. $A := \{x \in \mathbb{N} : x^3 - 2x < 0\}$.
3. $A := \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 < 0 \wedge x^2 - 4 > 0\}$.
4. $A := \{z \in \mathbb{C} : z^{-1} = 0\}$.

Otro término importante son aquellos conjuntos que poseen un solo elemento. Estos se conocen como **singleton**.

2.4 Igualdad de Conjuntos

Una relación importante entre conjuntos es la llamada inclusión.

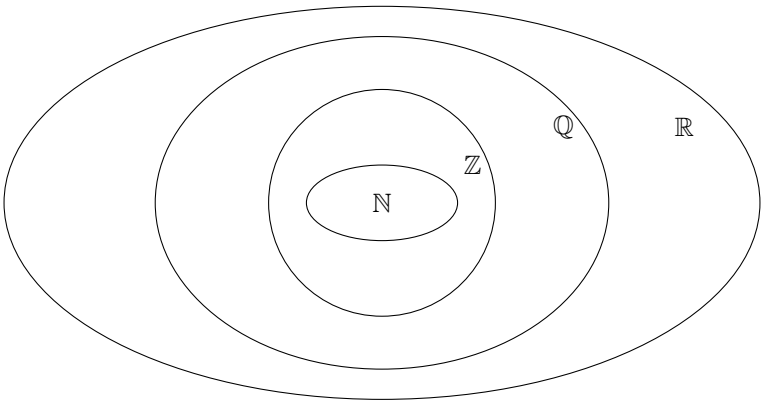

Figura 2.2: Diagrama de Venn de los conjuntos $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$.

Definición 2.4.1 (Inclusión)**.** *Se dice que A es subconjunto de B (o que A está contenido en B, o que A esta incluido en B), denotado $A \subseteq B$, si todos los elementos de A están también en B. Es decir,*

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Resulta también conveniente introducir el símbolo $B \supseteq A$ que se lee B contiene a A o B es superconjunto de A, y significa

$$B \supseteq A \Leftrightarrow A \subseteq B.$$

Ejemplo 2.4.1. Algunas de las relaciones más importantes en el conjunto de los números reales son $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ (ver Figura 2.2).

Usando la inclusión de conjuntos podemos definir la igualdad de estos.

Definición 2.4.2 (Igualdad)**.** *Se dice que los conjuntos A y B son iguales, denotado $A = B$, si A y B tienen los mismos elementos. Es decir,*

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

Ejemplo 2.4.2. Considere $A = \{1, 2, 4, 7\}$ y $B = \{4, 7, 1, 2\}$ entonces $A = B$.

Ejemplo 2.4.3. Considere $A := \{\, x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 4 = 0\}$ y $B := \{x \in \mathbb{R} : 2x - 8 = 0 \vee x^3 - 1 = 0\}$, entonces $A = B$.

Proposición 2.4.3. *Considere A, B, C tres conjuntos. Entonces se tiene*

a ***Reflexividad de la*** $\subseteq$*: $A \subseteq A$.*

b ***Antisimetría de la*** $\subseteq$*: $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$.*

c ***Transitividad de la*** $\subseteq$*: $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$.*

Universidad de O'Higgins

2.5 Álgebra de conjuntos

Definición 2.5.1 (Unión finitas)**.** *La unión de A y B, denotada $A \cup B$, es el conjunto que reúne a los elementos que están en al menos uno de los dos conjuntos A o B. Formalmente,*

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B.$$

Más generalmente si se consideran conjuntos $A_1, ..., A_n$ entonces la unión de estos se denota por $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ y se define por

$$x \in \bigcup_{i=1}^{n} A_i \Leftrightarrow (\exists i \in \{1, ..., n\})(x \in A_i)$$

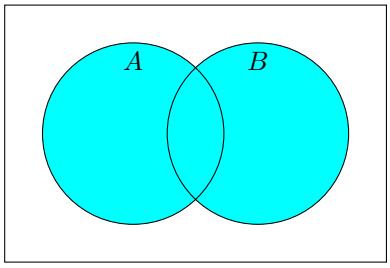

Figura 2.3: Diagrama unión de dos conjuntos

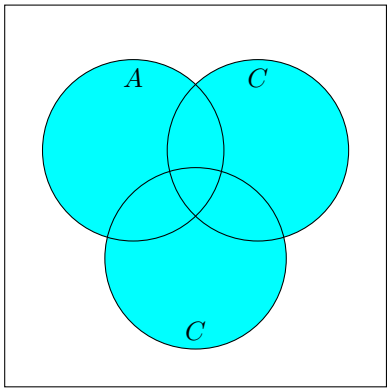

Figura 2.4: Diagrama unión de tres conjuntos

Definición 2.5.2 (Intersección)**.** *La intersección de A y B, denotada $A \cap B$, es el conjunto de los elementos que están en A y en B. Formalmente,*

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B.$$

Más generalmente si se consideran conjuntos $A_1, ..., A_n$ entonces la intersección de estos se denota por $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$ y se define por

$$x \in \bigcap_{i=1}^{n} A_i \Leftrightarrow (\forall i \in \{1, ..., n\})(x \in A_i)$$

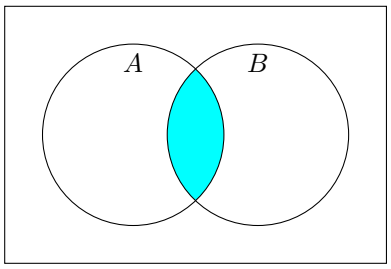

Figura 2.5: Diagrama interseción de dos conjuntos

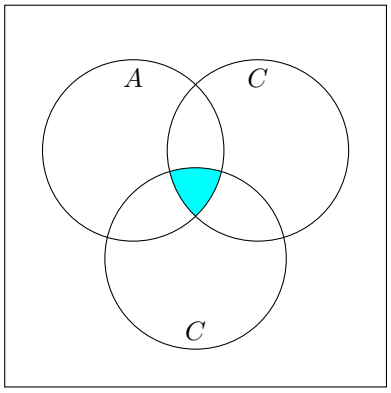

Figura 2.6: Diagrama interseción de tres conjuntos

Cuando dos conjuntos no tienen elementos en común se dice que estos son disjuntos.

Definición 2.5.3 (Conjuntos disjuntos)**.** *Se dice que dos conjuntos A y B son disjuntos si*

$$A \cap B = \emptyset.$$

Ejemplo 2.5.1. Considere $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-\sqrt{2}, \pi, \pi^2\}$. Entonces A y B son disjuntos.

El siguiente resultado establece una relación fundamental entre conjuntos incluidos con respecto a la intersección y unión.

Teorema 2.5.4. *Considere A, B, C, D conjuntos tales que $A \subseteq C$ y $B \subseteq D$, entonces*

1. $A \cap B \subseteq C \cap D$.
2. $A \cup B \subseteq C \cup D$.

Demostración. El primer item se demuestra de la siguiente manera

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \text{ definición de intersección} \\ &\Rightarrow x \in C \wedge x \in D \text{ hipótesis y definición de inclusión} \\ &\Leftrightarrow x \in C \cap D \text{ definición de intersección.} \end{aligned}$$

Análogamente para el segundo

$$\begin{aligned} x \in A \cup B &\Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \text{ definición de unión} \\ &\Rightarrow x \in C \vee x \in D \text{ hipótesis y definición de inclusión} \\ &\Leftrightarrow x \in C \vee D \text{ definición de unión.} \end{aligned}$$

□

Universidad de O'Higgins

Definición 2.5.5 (Complemento)**.** *El complemento de un conjunto A (con respecto al universo E), denotado A^c, es el conjunto de los elementos que están en E pero no están en A. Formalmente,*

$$x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$$

Definición 2.5.6 (Diferencia)**.** *La diferencia de A con B, que notamos $A \backslash B$, es el conjunto formado por los elementos que están en A y que no están en B. Formalmente:*

$$x \in A \backslash B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B^c$$

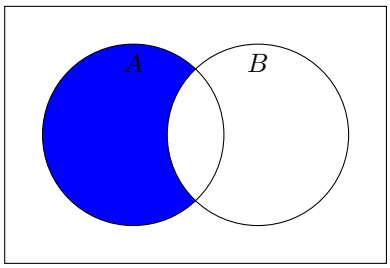

Figura 2.7: Diagrama diferencia $A \backslash B$.

Definición 2.5.7 (Diferencia simétrica)**.** *La diferencia simétrica entre A y B, que denotamos por $A \Delta B$, es el conjunto formado por los elementos que están en A y no en B, o que están en B y no en A. Formalmente:*

$$A \Delta B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$$

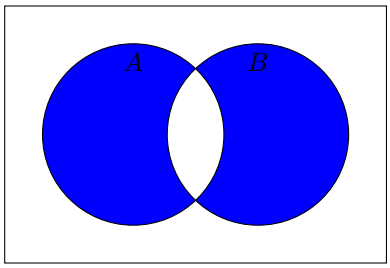

Figura 2.8: Diagrama diferencia simétrica $A \Delta B$.

Ejemplo 2.5.2. Considere $A = \{1, -1, 3\}$ y $B = [-1, 1]$. Entonces $A \Delta B = (-1, 1) \cup \{3\}$.

Proposición 2.5.8. *Considere conjuntos A, B, C y D. Entonces*

1. $A \cup A = A$ *y* $A \cap A = A$.
2. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ *y* $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
3. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ *y* $(A \cap B)^c = (A^c \cup B^c)$.
4. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ *y* $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

Ejemplo 2.5.3. Considere A, B conjuntos. Muestre que:

1. Si $A \subseteq B$, entonces $A \backslash B = \emptyset$.
2. Si $A \subseteq B$, entonces $A \Delta B = B \backslash A$.

Universidad de O'Higgins

2.6 Producto Cruz

Intuitivamente un par ordenado es una expresión de la forma (a, b) donde a es el primer elemento y b el segundo elemento. Más aún la igualdad entre dos pares (a, b) y (c, d) se tiene si, y solo si, $a = c$ y $c = d$.
Formalmente podemos definir un par ordenado de la siguiente manera.

Definición 2.6.1. *Considere a, b dos elementos se define el par ordenado (a, b) como*

$$(a, b) = \{a, \{a, b\}\}.$$

Con esta definición podemos probar lo siguiente

Proposición 2.6.2. *Considere a, b, c, d cuatro elementos, entonces*

$$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d. \tag{2.1}$$

Usando la noción de par ordenado podemos definir producto cruz entre dos conjuntos (o conjunto producto, o producto cartesiano).

Definición 2.6.3. *Dados dos conjuntos A, B se define y denota el producto cruz entre A y B como*

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \ \wedge b \in B\}. \tag{2.2}$$

Ejemplo 2.6.1. Sea $A = \{a, b\}$ y $B = \{1, 2\}$. Entonces,

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\},$$
$$B \times A = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}.$$

Ejercicio 2.6.1. Considere A, B, C, D conjuntos no vacíos. Muestre que

$$A \times B = C \times D \Leftrightarrow A = C \wedge B = D.$$

Ejercicio 2.6.2. Considere A un conjunto. Muestre que

$$A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset.$$

Análogamente se puede definir el producto cruz de los conjuntos $A_1, A_2, ...A_n$ como el conjunto de todas los pares ordenados $(a_1, a_2, ..., a_n)$ tales que $a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$,..., $a_n \in A_n$.

2.7 Conjunto Potencia

A menudo nos interesa trabajar con ciertas clases de subconjuntos de un determinado conjunto, por ejemplo, si consideramos el conjunto de todos los estudiantes de la Universidad de O'Higgins, podemos considerar cada curso del plan común de ingeniería. Por este tipo de ejemplos y muchos otros resulta necesario considerar de manera especial, dado un conjunto, el conjunto de todos los posibles conjuntos de este. Esto lleva a la noción de *conjunto potencia, o conjunto de las partes.*

Definición 2.7.1 (Conjunto Potencia)**.** *Considere un conjunto A, se define y denota el conjunto potencia de A como*

$$\mathcal{P}(A) := \{B : B \subseteq A\}. \tag{2.3}$$

En la literatura también se usa la notación 2^A para denotar el conjunto potencia de A, esto motivado por el hecho que si A tiene n elementos entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

Ejemplo 2.7.1. Considere el conjunto $A = \{0, 1\}$ entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{1, 2\}\}$$

Ejercicio 2.7.1. Calcular $\mathcal{P}(\emptyset)$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ y $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

Universidad de O'Higgins

2.8 Ejercicios

Ejercicio 2.8.1. Utilizando notación conjuntista escribir las siguientes relaciones y sus negaciones.

a) x no pertenece a A.

b) A es igual a B

c) C es subconjunto de B

d) d es un elemento de D

e) J no incluye a I.

f) P es superconjunto de B.

Ejercicio 2.8.2. Si $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 = 4\}$ y $b = 2$ ¿Es verdad que $A = b$?

Ejercicio 2.8.3. Considere $A := \{x \in \mathbb{C} : x + 1 = 0\}$ y $B = \{x \in \mathbb{C} : x^3 = -1\}$ ¿Es verdad que $A = B$?

Ejercicio 2.8.4. Determinar si los siguientes conjuntos son finitos o infinitos:

a) $\{x | x \text{ es un dígito de } \pi\}$

b) $\{x \in \mathbb{Z} | 2x + 1 \leq 0 \wedge 3x - 20 \leq 2x\}$.

c) $\{x \in \mathbb{Z} : 450x \leq 10!\}$.

d) $\{x \in \mathbb{Z} | \log(x) \text{ es entero }\}$

Ejercicio 2.8.5. Considere $P = \{a, b, c\}$. Determine cual de las siguientes afirmaciones son correctas.

a) $a \in P$.

b) $a \subseteq P$.

c) $\{a, b\} \subseteq P$.

d) $\{b\} \in P$.

e) $\{c\} \subseteq P$.

Ejercicio 2.8.6. Considere los conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : (x + 2)^2 = 0\}$$
$$B = \{x \in \mathbb{C} : \frac{x^2 + 4x + 4}{x + 2} = x + 4\}.$$

¿Es verdad que $A = B$?

Ejercicio 2.8.7. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto $A := \{x : \frac{x+3}{x+1} = \frac{x^2+4x+4}{x+1}\}$?

Ejercicio 2.8.8. Considere $A = \{a, b, c, d, f\}$ y $B = \{d, f, g, h\}$ Realice un diagrama de Venn de los conjuntos.

Ejercicio 2.8.9. Considere el conjunto universo $U = \mathbb{N}$ y los conjuntos

$$A = \{x | x \text{ es divisible por } 6\},$$
$$B = \{x | x \text{ es divisible por } 8\},$$
$$C = \{x | x \leq 2\}.$$

Realizar un diagrama de Venn de tales conjuntos.

Ejercicio 2.8.10. Considere U el conjunto de todos los triángulos: Definamos el conjunto I como el conjunto de los triángulos isoceles, E el de los equiáteros, y R el de los triángulos rectángulos. Determine un diagrama de Venn de dichos conjuntos.

Ejercicio 2.8.11. Considere los conjuntos $A := \{x \in \mathbb{R} : x \text{ es par}\}$ y $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \text{ es par}\}$.

a) Muestre que $A \subseteq B$.

b) Muestre que $A \neq B$.

Recuerdo: Un número x se dice par si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $x = 2k$.

Ejercicio 2.8.12. Considere $A := \{x \in \mathbb{Z} : x(x+1) \text{ es par}\}$. Muestre que $\mathbb{Z} = A$.

Ejercicio 2.8.13. a) Considere los conjuntos $A := \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es impar }\}$ y $B := \{x \in \mathbb{N} : x^2 \text{ es impar}\}$. Muestre que $A = B$.

Indicación: Puede ser útil notar que $x = x(x+1) - x^2$.

b) Considere ahora $A := \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ es impar }\}$ y $B := \{x \in \mathbb{Z} : x^2 \text{ es impar }\}$ ¿Es verdad que $A = B$?

Capítulo 3

Relaciones de Recurrencia

En este capítulo se estudiarán algunas nociones en matemáticas utilizadas en el estudio de diversos campos de las matemáticas e ingeniería, como son: álgebra, análisis, probabilidades, teoría de números, teoría de la computación, etc. Para comenzar necesitaremos describir algunos conceptos previos.

3.1 Relaciones y Funciones

Durante esta sección definiremos dos conceptos fundamentales en matemáticas, relaciones y funciones.
Comenzaremos por establecer la definición formal de relación.

Definición 3.1.1. *Considere dos conjuntos A y B. Por una relación entre A y B entenderemos cualquier subconjunto de $A \times B$.*

Ejemplo 3.1.1. Considere $A = [0, +\infty)$ y $B = \mathbb{R}$, entonces el conjunto $\{(x, y) \in A \times B : x = y^2\}$ es una relación. Notar que $(1, -1)$ y $(1, 1)$ están en la relación.

Ejemplo 3.1.2. Considere A y B conjuntos cualesquiera, entonces $\emptyset$ y $A \times B$ son relaciones entre A y B.

Informalmente por una relación entre dos conjuntos entendemos una correspondencia tal que a cada elemento le asociamos algún conjunto de 0, 1 o más elementos del otro conjunto, por ejemplo, si consideramos el conjunto de todos los habitantes de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y consideramos *la relación*: "a es familiar de b", podemos observar que cada persona en esta región esta asociada a diversas personas (sus familiares). Es importante notar que a cada persona se le puede asociar más de una persona, o incluso ninguna.
Ahora definiremos el concepto de función.

Definición 3.1.2. *Considere dos conjuntos A y B. Una función f entre A y B, denotado por $f : A \to B$, es cualquier relación entre A y B tal que satisface*

$$(\forall x \in A)(\exists! y \in B) : (x, y) \in f. \tag{3.1}$$

La relación $(x, y) \in f$ se escribe comúnmente como $f(x) = y$.

Ejemplo 3.1.3. Considere $A = [0, +\infty)$ y $B = \mathbb{R}$, entonces el conjunto $\{(x, y) \in A \times B : x = y^2 \wedge y \geq 0\}$ es una función. Se puede entender $f(x) = \sqrt{x}$.

Ejemplo 3.1.4. Considere un conjunto no vacío A. La función definida por $f(a) = \{a\}$ es una función $f : A \to \mathcal{P}(A)$ dada por la relación $\{(a, B) : a \in A \wedge B = \{a\}\}$.

Universidad de O'Higgins

Informalmente entendemos por una función entre A y B a una asociación que a cada elemento del A le corresponde un único elemento en B, por ejemplo, si el conjunto A son los estudiantes de la Universidad de O'Higgins y B es el conjunto reales, la asociación que a cada alumno se le asocia el RUN es una función. Otra manera intuitiva de entender lo que es una función es una "máquina" que transforma elementos de A en elementos en B. Es decir, la función f transforma un elemento x en A en el elemento $f(x) \in B$.

3.2 Sucesiones

Seguiremos esta sección definiendo el concepto de sucesión. Informalmente se puede entender una sucesión como una enumeración infinita de algunos datos.

Definición 3.2.1. *Considere un conjunto A no vacío. Por una sucesión en el conjunto A entendemos cualquier tipo de función $a : \mathbb{N} \to A$.*

Comúnmente las sucesiones no se denotan con la notación clasica de funciones, si no más bien, usando sub-indices, es decir, en vez de denotar por $a(n)$ al elemento asociado al valor n lo denotamos simplemente por a_n. De esta forma, una sucesión suele denotarse por:

1. $a_1, a_2, ...$
2. $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.
3. $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
4. $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
5. (a_n).

En muchos textos incluso entiende una sucesión por alguna función que no esta definida para cierta cantidad finita de valores n, por ejemplo, podemos decir *la sucesión de números reales* $a_n = \sqrt{n - 100}$.

Ejemplo 3.2.1. Considere $A = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, entonces $a : \mathbb{N} \to A$ dada por $a_n := \{1, ..., n\}$ es una sucesión. Es decir:

$$\begin{aligned} a_1 &= \{1\}, \\ a_2 &= \{1, 2\}, \\ a_3 &= \{1, 2, 3\}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Ejemplo 3.2.2. Considere $A = \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$, entonces $a : \mathbb{N} \to A$ dada por $a_n := (n, (-1)^n n)$ es una sucesión.

Ejemplo 3.2.3. Los siguientes son ejemplos de sucesiones de números:

1. $a_n = \frac{1}{n}$.
2. $b_n = \frac{1}{n^2}$.
3. $c_n = \sqrt{n^2 - 4}$.
4. $d_n = (-1)^n$

Universidad de O'Higgins

3.3 Fórmulas Recursivas

Cuando se trabaja con sucesiones, una forma muy útil de definirlas es mediante una formula recursiva.
Diremos que una sucesión esta definida en formula recursiva si la definición de los términos siguientes involucra los terminos anteriores, dado esto, siempre uno debe comenzar estableciendo el llamado *caso base* (o *casos base*).

Definición 3.3.1. *Una sucesión* (a_n) *está definida por una* formula recursiva *si es que*

$$a_n = \begin{cases} a_k & \text{si } n \leq k, \quad \textbf{\textit{Caso base}} \\ \Phi(a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-k}, k) & \text{si } n \geq k+1, \quad \textbf{\textit{Fórmula recursiva}} \end{cases}$$

para una cierta función Φ *y un número* $k \in \mathbb{N}$.

En general, una formula recursiva para un sucesión especifica un caso base, que define el valor de $a_1, a_2, \ldots, a_k$. El resto de los valores están dados por la función Φ. Por ejemplo, tenemos que $a_{k+1} = \Phi(a_k, a_{k-1}, \ldots, a_1, k)$. Notemos que ya conocemos todos los valores $a_k, a_{k-1}, \ldots, a_1$ que nos permite conocer a_{k+1} dado que conocemos Φ.
Los siguientes corresponden a casos típicos de formulas recursivas.

3.3.1. Función Factorial

El factorial de un número natural $n \geq 1$, denotado por $n!$ se define como el producto de todos los números naturales menores e iguales (y mayores que cero) a este, es decir,

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 1,$$

también resulta importante definir $0! = 1$.
Escrito en su formula recursiva, se tiene

1. Caso base: $0! = 1$
2. Formula recursiva: $n! = n \cdot (n-1)!$

3.3.2. Sucesión de Fibonacci

La sucesión de Fibonacci, introducida por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII también conocido como Fibonacci, es la sucesión sucesión dada por la siguente recurrencia

$$\begin{aligned} f_0 &= 0, \\ f_1 &= 1 \\ \forall n \geq 2,\ f_n &= f_{n-1} + f_{n-2} \end{aligned}$$

3.3.3. Función de Ackermann

En teoría de la computación, función de Ackermann es una función matemática recursiva encontrada en 1926 por Wilhelm Ackermann. Está se puede definir de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} A(m,n) =& n+1, \text{ si } m = 0, \\ A(m,n) =& A(m-1,1) \text{ si } m \neq 0 \wedge n = 0 \\ A(m,n) =& A(m-1, A(m, n-1)) \text{ si } m \neq 0 \wedge n \neq 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.3.1. Calcule para $n = 0, 1, 2, 3, 4$ y $m = 0, 1, 2, 3, 4$ la sucesión de Ackermann.

Nota: a pesar de que definimos las sucesiones sobre cualquier conjunto A, la mayoría de los ejemplos que veremos a continuación consideran $A = \mathbb{R}$.

Universidad de O'Higgins

3.4 Sucesiones Aritméticas y Geométricas

En esta sección se describen dos tipos importantes de sucesiones de números reales, las *sucesiones Aritméticas y Geométricas*.

3.4.1. Sucesiones Aritméticas

Entenderemos por una sucesión aritmética (o progresión aritmética) aquella sucesión en que la diferencia entre términos sucesivos es constante, formalmente las sucesiones aritméticas pueden ser descritas de la forma

$$a_n = p_0 + nd,$$

donde p_0 y d son valores dados. también de manera recursiva como

$$\begin{aligned} a_0 &= p_0, \\ a_n &= a_{n-1} + d. \end{aligned}$$

Ejemplo 3.4.1. Las sucesión de números pares es una sucesión aritmética.

Ejemplo 3.4.2. Las sucesión de números impares es una sucesión aritmética.

Ejemplo 3.4.3. Las sucesión de números $1, 5, 9, 13, 17, ...$ es una sucesión aritmética dada por: $a_n = 1 + 4n$.

Ejemplo 3.4.4. Las sucesión de números $a_n = 2^n + 2n$ no es una sucesión aritmética.

3.4.2. Sucesiones Geométrica

Entenderemos por una sucesión geométrica (o progresión geométrica) aquella sucesión en que el cociente entre términos sucesivos es constante. Formalmente este tipo de sucesiones puede ser descrito por

$$a_n = c_0 r^n,$$

donde c_0 y r son constantes dadas. Esto escrito en formula recursiva

$$\begin{aligned} a_0 =& c_0, \\ a_n =& a_n \cdot r. \end{aligned}$$

Ejemplo 3.4.5. Las sucesión $2, 4, 8, 16, ...$ es una sucesión geométrica. $a_n = 2^n$.

3.4.3. Recurrencias Lineales

Cierto tipo de recurrencias dadas de manera implícita (por ejemplo, la recurrencia de Fibonacci), admiten una formula explícita que se puede calcular con un metodo estandar, que presentamos a continuación. Presentaremos el método para el caso de recurrencias lineales del tipo

$$\begin{aligned} a_0 &= b_0 \text{ (caso base)}, \\ a_1 &= b_1 \text{ (caso base)}, \\ a_n &= \lambda_1 a_{n-1} + \lambda_2 a_{n-2}, \qquad (*) \end{aligned}$$

Universidad de O'Higgins

donde $b_0, b_1, \lambda_1, \lambda_2$ son números conocidos. Este tipo de recurrencias se llaman "relaciones de recurrencia lineal de orden 2". Orden 2 se refiere a que a_n depende de 2 terminos, a_{n-1} y a_{n-2}. El método se basa en intentar buscar una fórmula del tipo $a_n = \alpha^n$ para cierto número α (o algo similar). Si buscamos una solución de esas características, reemplazamos y obtenemos que

$$\alpha^n = \lambda_1 \alpha^{n-1} + \lambda_2 \alpha^{n-2}.$$

Dividiendo en ambos lados de la ecuación por α^{n-2} obtenemos que

$$\alpha^2 = \lambda_1 \alpha + \lambda_2,$$

y por lo tanto α tiene que satisfacer la ecuación cuadrática

$$\alpha^2 - \lambda_1 \alpha - \lambda_2 = 0.$$

Esta ecuación se llama la *ecuación característica* de la recurrencia. De acuerdo a la cantidad de raíces de la ecuación característica podemos calcular una fórmula explícita para a_n.

Teorema 3.4.1. *Sea (a_n) una sucesión definida por una relación de recurrencia lineal de orden 2:*

$$\begin{aligned} a_0 &= b_0 \text{ (caso base)}, \\ a_1 &= b_1 \text{ (caso base)}, \\ a_n &= \lambda_1 a_{n-1} + \lambda_2 a_{n-2}. \end{aligned}$$

1. *Si la ecuación característica tiene 2 raíces α_1, α_2 (reales o complejas), entonces*

$$a_n = c_1 \alpha_1^n + c_2 \alpha_2^n$$

donde c_1, c_2 deben satisfacer

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= b_0, \\ c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 &= b_1. \end{aligned}$$

2. *Si la ecuación característica tiene 1 raíz α_1 (la cual debe ser real), entonces*

$$a_n = c_1 \alpha_1^n + c_2 n \alpha_1^n$$

donde c_1, c_2 deben satisfacer

$$\begin{aligned} c_1 &= b_0, \\ c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 &= b_1. \end{aligned}$$

Ejemplo 3.4.6. Utilicemos el método recién estudiado para analizar la sucesión de Fibonacci. En este caso tenemos que $\lambda_1 = \lambda_2$ y por lo tanto la ecuación característica es

$$\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$$

Aplicando la formula para resolver ecuaciones cuadráticas obtenemos que las raices de esta ecuación son:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ \alpha_2 &= \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Universidad de O'Higgins

Como la ecuación de recurrencia es lineal, podemos verificar que para cualquier constante $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ la fórmula

$$a_n = c_1\alpha_1^n + c_2\alpha_2^n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

satisface la relación de recurrencia $(*)$. Eligiremos c_1, c_2 tal que los casos bases se satisfagan. Para ello necesitamos que

$$\begin{aligned} 0 &= a_0 = c_1 + c_2, \\ 1 &= a_1 = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2. \end{aligned}$$

De la primera ecuación obtenemos que $c_2 = -c_1$. Reemplazando c_2 en la segunda ecuación obtenemos que

$$1 = c_1\alpha_1 - c_1\alpha_2,$$

y por lo tanto

$$c_1 = \frac{1}{\alpha_1 - \alpha_2} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Concluimos que $c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ y que por lo tanto una formula explícita para la suceción de Fibonacci es:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n.$$

Ejemplo 3.4.7. Consideremos ahora la sucesión definida por:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \\ a_1 &= -6, \\ a_n &= -4a_{n-1} - 4a_{n-2} \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

En este caso la ecuación característica está dada por

$$\alpha^2 + 4\alpha + 4 = 0.$$

Como esta ecuación solo tiene una raíz $\alpha_1 = -2$ tenemos que

$$a_n = c_1(-2)^n + c_2 n(-2)^n.$$

Imponiendo las condiciones del caso base vemos que

$$\begin{aligned} c_1 &= 1, \\ -2c_1 - 2c_2 &= -6. \end{aligned}$$

de donde sale que $c_1 = 1$ y $c_2 = 2$. Con esto concluimos que

$$a_n = (-2)^n + 2n(-2)^n.$$

3.4.4. Complemento: Propiedades de sucesiones de números:

En esta sección veremos algunas definiciones y casos particulares de sucesiones de números.

Definición 3.4.2. *Una sucesión (a_n) en el conjunto $A = \mathbb{R}$ se dice* creciente *(decreciente, respectivamente) si para cada $m \leq n$ tenemos que $a_m \leq a_n$ ($a_m \geq a_n$, respectivamente). Además, diremos que (a_n) es* estrictamente creciente *(*estrictamente decreciente*, respectivamente) si para cada $m < n$ tenemos que $a_m < a_n$ ($a_m > a_n$, respectivamente).*

Nota: Cada suceción escrictamente creciente es también una sucesión creciente. Cada sucesión estrictamente decreciente es también un sucesión estrictamente decreciente.

Ejemplo 3.4.8. Las siguientes sucesiones son crecientes:

Universidad de O'Higgins

1. $a_n = n$.
2. $a_n = 1$.
3. $a_n = n^2 + \frac{1}{n}$.
4. $a_n = n^3 + \frac{(-1)^n}{n}$.

Ejemplo 3.4.9. Las siguientes sucesiones son decrecientes:

1. $a_n = -n$.
2. $a_n = -2$.
3. $a_n = -n^2 + \frac{1}{n}$.
4. $a_n = \exp(-n) + \frac{(-1)^n}{n}$.

Proposición 3.4.3. *Sean $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dos succeciones crecientes. Luego:*

1. *$(-a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es decreciente.*
2. *$(a_n + b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es creciente.*
3. *Si además $a_n \geq 0$ y $b_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $(a_n \cdot b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es creciente.*
4. *Si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\lambda > 0$ entonces $(\lambda \cdot a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es creciente.*

Ejercicio 3.4.1. Demuestre que si (a_n) es creciente y (b_n) es estrictamente creciente con $a_n \geq 0$ y $b_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $(a_n \cdot b_n)$ es estrictamente creciente.

Ejercicio 3.4.2. Demuestre que si (a_n) es creciente y (b_n) es decreciente entonces $(a_n \cdot b_n)$ es decreciente.

Ejercicio 3.4.3. Identifique si las siguientes sucesiones son crecientes, decrecientes o ningúna de ellas.

1. $a_n = \sin(-n)$.
2. $a_n = \exp(-n) + 2n$
3. $a_n = -n^4 + n$
4. $a_0 = 0$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$.
5. $a_0 = 2$, $a_{n+1} = \ln(2\exp(a_n^2) + 1)$

Definición 3.4.4. *Una sucesión (a_n) se dice acotada superiormente (inferiormente, respectivamente) si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \leq M$ ($M \leq a_n$, respectivamente) para cada $n \in \mathbb{N}$.*
Una sucesión (a_n) si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $|a_n| \leq M$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 3.4.10. Las siguientes sucesiones son acotadas inferior y superiormente:

1. $a_0 = \pi$, $a_{n+1} = \pi \sin(a_n + 1)$.
2. $a_n = \frac{n+1}{n^2+1}$.
3. $a_n = \frac{1}{1+\ln(n^2+1)}$.
4. $a_n = \frac{(-1)^n n^4}{n+\exp(n)}$.

Proposición 3.4.5. *Si (a_n) y (b_n) son succeciones acotadas superiormente (inferiormente, respectivamente) entonces*

1. *$(-a_n)$ es acotada inferiormente (superiormente, respectivamente).*
2. *$(a_n + b_n)$ es acotada superiormente (inferiormente, respectivamente).*
3. *$(a_n \cdot b_n)$ es acotada superiormente (superiormente, respectivamente)*
4. *(λa_n) es acotada superiormente para cualquier $\lambda \geq 0$.*

Universidad de O'Higgins

Capítulo 4

Sumatorias e inducción matemática

En este capítulo veremos el concepto de sumatoria e inducción matemática. El primer concepto representa una forma comprimida de representar sumas aritméticas, el segundo corresponde a un concepto fundamental en matemáticas teórica, y una de las formas más usadas para demostrar propiedades en matemáticas discretas.

4.1 Sumatorias

Una sumatoria corresponde a una forma reducida de expresar una suma de termnios algebraicos. Estas sumas son representadas con el símbolo $\sum$.
Formalmente podemos dar la siguiente definición

Definición 4.1.1. *Considere una sucesión de términos* $\{a_k : k \in \mathbb{N}\}$*, el símbolo* $\sum\limits_{k=n}^{N} a_k$ *esta definido por*

$$\sum_{k=n}^{N} a_k := a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + \ldots + a_N. \tag{4.1}$$

Notamos que una sumatoria genera otra sucesión, la cual se puede definir por recurrencia de la siguiente forma

$$s_n := \sum_{k=n}^{n} a_k := a_n, \tag{4.2}$$

$$s_{N+1} := \sum_{k=n}^{N+1} a_k := s_N + a_{N+1} \text{ para } N \geq n. \tag{4.3}$$

Ejemplo 4.1.1. Considere $a_n = \frac{n}{n+1}$. Calcular:

1. $\sum\limits_{k=0}^{2} a_k$
2. $\sum\limits_{i=2}^{4} a_{2i}$
3. $\sum\limits_{j=1}^{1} a_{2j+1}^2$.

Universidad de O'Higgins

4.1.1. Propiedades básicas de las sumatorias

En esta sección enunciaremos algunas propiedades básicas de las sumatorias:

Proposición 4.1.2. *Considere un constante $c \in \mathbb{R}$ y dos sucesiones (a_n), (b_n), entonces*

a) $\displaystyle\sum_{i=k}^{p} 1 = (p-k+1)$.

b) $\displaystyle\sum_{i=k}^{p} c = c(p-k+1)$.

c) $\displaystyle\sum_{i=k}^{p} (a_i + b_i) = \sum_{i=k}^{p} a_i + \sum_{i=k}^{p} b_i$.

d) $\displaystyle\sum_{i=k}^{p} c \cdot a_i = c \cdot \sum_{i=k}^{p} a_i$.

e) $\displaystyle\sum_{i=k}^{p} a_i = \sum_{i=k+s}^{p+s} a_{i-s} = \sum_{i=k-s}^{p-s} a_{i+s}$

f) $\displaystyle\sum_{i=k}^{p} a_i = \sum_{i=k}^{s} a_k + \sum_{i=s+1}^{p} a_i$ *para todo* $s \leq p$.

Proposición 4.1.3 (Propiedad telescópica)**.** *Considere una sucesión (a_k), entonces*

$$\sum_{k=n}^{m} (a_{k+1} - a_k) = a_{m+1} - a_n. \tag{4.4}$$

Proposición 4.1.4 (Progresión Aritmética y Geométrica)**.** *Se tienen las siguientes fórmulas para cada $n \geq 0$:*

a) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

b) Para cada $r \in \mathbb{R}\backslash\{1\}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$.

Ejercicio 4.1.1. Calcular la siguientes sumas

1. $\displaystyle\sum_{k=2}^{4} 2^k$
2. $\displaystyle\sum_{k=0}^{3} 2^{2k}$
3. $\displaystyle\sum_{k=0}^{3} \left(\frac{1}{2^{2k+1}} + 3k\right)$.
4. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k+3}{4} + n3^k\right)$.

Universidad de O'Higgins

Ejercicio 4.1.2. Muestre que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Hint: Para esto note que

$$\sum_{k=0}^{n}(k+1)^3 - k^3 = \sum_{k=0}^{n}(3k^2+3k+1).$$

4.2 Sumatorias Múltiples

Si es que los valores que queremos sumar están indexados con dos (o más) indices, entonces utilizaremos sumatorias dobles (o triples, cuádruples, etc.). Por ejemplo, podemos querer sumar todos los valores en el siguiente arreglo rectangular (matriz),

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix}. \tag{4.5}$$

Notamos que podemos sumar estos términos primero sumando la primera fila, luego la segunda fila, y finalmente sumando ambos resultados:

$$(a_{1,1} + a_{1,2} + a_{1,3}) + (a_{2,1} + a_{2,2} + a_{2,3}). \tag{4.6}$$

Cada suma en el paréntesis se puede representar como una sumatoria. Llamemos b_1 la primera suma, y b_2 la segunda suma:

$$b_1 = a_{1,1} + a_{1,2} + a_{1,3} = \sum_{i=1}^{3} a_{1,i}$$

$$b_2 = a_{2,1} + a_{2,2} + a_{2,3} = \sum_{i=1}^{3} a_{2,i}$$

Luego, la suma de todos los terminos es

$$b_1 + b_2 = \sum_{j=1}^{2} b_j = \sum_{j=1}^{2} \underbrace{\sum_{i=1}^{3} a_{i,j}}_{b_j}. \tag{4.7}$$

Notamos también que podríamos haber calculado la misma suma partiendo por sumar la primera columna, luego la segunda columna, la tercera columna, y luego sumar el resultado de las 3 sumas anteriores, es decir:

$$(a_{1,1} + a_{2,1}) + (a_{1,2} + a_{2,2}) + (a_{1,3} + a_{2,3}).$$

Cada suma en paréntesis se puede representar por una sumatoria, es decir:

$$c_1 = a_{1,1} + a_{2,1} = \sum_{i=1}^{2} a_{i,1}$$

$$c_2 = a_{1,2} + a_{2,2} = \sum_{i=1}^{2} a_{i,2}$$

$$c_3 = a_{1,3} + a_{2,3} = \sum_{i=1}^{2} a_{i,3}$$

Universidad de O'Higgins

Luego, la suma total se puede representar como

$$c_1 + c_2 + c_3 = \sum_{j=1}^{3} c_j = \sum_{j=1}^{3} \underbrace{\sum_{i=1}^{2} a_{i,j}}_{c_j} .$$

Concluimos de nuestra discusión que la suma de todos los términos en (4.9) se puede escribir en dos maneras equivalentes:

$$\sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{3} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{3} \sum_{i=1}^{2} a_{i,j}.$$

El mismo concepto recién expuesto se puede generalizar a casos con más términos, lo que formalizamos en la siguiente proposición.

Proposición 4.2.1. *Consideremos el siguiente arreglo rectangular de números reales (matriz)*

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}. \tag{4.8}$$

La suma de los términos de tal arreglo se puede escribir de dos maneras equivalentes de la siguientes forma

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} a_{i,j}.$$

En distintas ocasiones queremos hacer sumas parciales de una matriz. Por ejemplo, es común querer hacer sumas de los elemenos de arribar (o abajo) de la diagonal. Por ejemplo, nos gustaría sumar los términos en negrita de la siguiente matriz:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ 1 & \mathbf{3} & \mathbf{-1} \\ -1 & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a_{1,1}} & \mathbf{a_{1,2}} & \mathbf{a_{1,3}} \\ a_{2,1} & \mathbf{a_{2,2}} & \mathbf{a_{2,3}} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \mathbf{a_{3,3}} \end{bmatrix}. \tag{4.9}$$

Similar al caso anterior, podemos sumar primero las filas y después sumar el resultado:

$$b_1 = 1 + 2 + 1 = \sum_{j=1}^{3} a_{1,j} \tag{4.10}$$

$$b_2 = 3 + -1 = \sum_{j=2}^{3} a_{2,j} \tag{4.11}$$

$$b_3 = 1 = \sum_{j=3}^{3} a_{3,j}. \tag{4.12}$$

Nota que los índices en cada suma anterior parten desde el 1, 2 y 3, respectivamente. Luego, la suma de los elementos en negrita se puede expresar como

$$b_1 + b_2 + b_3 = \sum_{i=1}^{3} b_i = \sum_{i=1}^{3} \underbrace{\sum_{j=i}^{3} a_{i,j}}_{b_i} .$$

Universidad de O'Higgins

De manera análoga podemos sumar primero las columnas

$$c_1 = a_{1,1} = \sum_{i=1}^{1} a_{i,1}$$
$$c_2 = a_{1,2} + a_{2,2} = \sum_{i=1}^{2} a_{i,2}$$
$$c_3 = a_{1,3} + a_{2,3} + a_{3,3} = \sum_{i=1}^{3} a_{i,3}$$

Luego, la suma total se puede representar como

$$c_1 + c_2 + c_3 = \sum_{j=1}^{3} c_j = \sum_{j=1}^{3} \underbrace{\sum_{i=1}^{j} a_{i,j}}_{c_j} .$$

Concluimos entonces que

$$\sum_{j=1}^{3} \sum_{i=1}^{j} a_{i,j} = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=i}^{3} a_{i,j}.$$

Con el mismo razonamiento se obtiene el siguiente resultado.

Proposición 4.2.2. *Consideremos el siguiente arreglo cuadrado de números reales (matriz)*

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a_{1,1}} & \mathbf{a_{1,2}} & \mathbf{a_{1,3}} & \cdots & \mathbf{a_{1,n}} \\ a_{2,1} & \mathbf{a_{2,2}} & \mathbf{a_{2,3}} & \cdots & \mathbf{a_{2,n}} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \mathbf{a_{3,3}} & \cdots & \mathbf{a_{2,n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,3} & \cdots & \mathbf{a_{n,n}} \end{bmatrix} . \tag{4.13}$$

La suma de los términos por encima de la diagonal (en negrita) del arreglo se puede escribir de dos maneras equivalentes de la siguientes forma

$$\sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{j} a_{i,j} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i}^{n} a_{i,j}.$$

Otras propiedades de sumatorias dobles.

Proposición 4.2.3. *Para cualquier suma doble y número real c se cumple que*

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} c \cdot a_{ij} = \sum_{i=1}^{n} c \cdot \left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij} \right) = c \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_{ij} \right) .$$

4.3 Inducción matemática

En esta sección se vera uno de los principios fundamentales para demostrar propiedades relacionadas con números naturales, este es el *principio de inducción*.
Este método de demostración, o forma de inferencia la entenderemos como un axioma, es decir, como algo que es cierto sin demostración.

Universidad de O'Higgins

Axioma 4.3.1. *Consideremos una función proposicional, y sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces son equivalentes*

$$\left[\underbrace{P(n_0)}_{caso\ base} \wedge \Big(\forall n > n_0,\ \underbrace{\underbrace{P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge \ldots \wedge P(n-1)}_{Hipótesis\ Inductiva} \Rightarrow P(n)}_{Paso\ Inductivo}\Big)\right] \Leftrightarrow (\forall n \geq n_0,\ P(n))$$

Veamos como demostrar las siguientes Proposición 4.1.4 usando inducción. Es decir debemos demostrar que para cada $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{4.14}$$

Demostración.

- **Caso base:** $n = 0$, $\sum_{k=0}^{0} k = 0 = \frac{0}{(0+1)}$.
- **Hipótesis Inductiva:** Asumimos que para todo $n \leq N$ se cumple que (4.14).
- **Paso Inductivo** Mostremos que (4.14) también es valido para $N+1$. En efecto,

$$\sum_{k=0}^{N+1} k = \sum_{k=0}^{N} k + \sum_{k=N+1}^{N+1} k.$$

Por lo cual, usando la hipótesis inductiva, sabemos que $\sum\limits_{k=0}^{N} k = \frac{N(N+1)}{2}$, además (por simple cálculo) $\sum\limits_{k=N+1}^{N+1} k = N+1$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N+1} k &= \frac{N(N+1)}{2} + N + 1 = \frac{N(N+1) + 2(N+1)}{2} \\ &= \frac{(N+1)(N+2)}{2}.\end{aligned}$$

□

Análogamente, podemos hacer el mismo ejercicio con demostrar que para cada $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1 - r^{k+1}}{1 - r} \tag{4.15}$$

Demostración.

- **Caso base:** $n = 0$, $\sum_{k=0}^{0} r^k = 1 = \frac{1-r^1}{1-r}$.
- **Hipótesis Inductiva:** Asumimos que para todo $n \leq N$ se cumple que (4.15).
- **Paso Inductivo** Mostremos que (4.15) también es valido para $N+1$. En efecto,

$$\sum_{k=0}^{N+1} r^k = \sum_{k=0}^{N} r^k + \sum_{k=N+1}^{N+1} r^k.$$

Universidad de O'Higgins

Por lo cual, usando la hipótesis inductiva, sabemos que $\sum_{k=0}^{N} r^k = \frac{1-r^{N+1}}{1-r}$, además (por simple cálculo) $\sum_{k=N+1}^{N+1} r^k = r^{N+1}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{N+1} k &= \frac{1-r^{N+1}}{1-r} + r^{N+1} = \frac{1-r^{N+1}+r^{N+1}-r^{N+2}}{1-r} \\ &= \frac{1-r^{N+2}}{1-r}.\end{aligned}$$

□

4.3.1. Ejercicios

Usando inducción probar que:

1. Considere un conjunto A de n elementos, entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.
2. Sea $a_n = \frac{\sqrt{5}}{2}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{5n} - \frac{\sqrt{5}}{2}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{5n}$. Muestre que para cada $n \in \mathbb{N}$ el número a_n es divisible por 5.
3. Para cada $n \geq 4$ se tiene que $n! > 2^n$.
4. Para cada número impar $7^n + 1$ es divisible por 8.
5. Considere la sucesión $a_1 = 10$ y $a_{n+1} = a_n + 4$. Mostrar que para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $a_n = 4n + 6$.
6. Mostrar que para cada $n \in \mathbb{N}$ el número $n^2(n+1)^2$ es divisible por 4.
7. Considere constantes $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $a^n - b^n$ es múltiplo de $a - b$.
8. Considere $x > -1$. Entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que
$$1 + nx \leq (1+x)^n.$$
9. Muestre que para cada $n \geq 1$
$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$
10. Considere la sucesión $a_0 = 1$ y $a_n := 1 + \left(\frac{a_{n-1}}{2}\right)^2$ para cada $n \geq 1$. Mostrar que para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos que $a_n \leq 2$.
11. Considere la sucesión $a_0 = 3$ y $a_n := 2 + \left(\frac{a_{n-1}}{3}\right)^2$ para cada $n \geq 1$. Mostrar que para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos que $a_n \leq 2$.
12. Considere la sucesión $a_0 = 1$, $a_1 = 2$ y $a_n := 2 + \left(\frac{a_{n-1}}{6}\right)^2 + \left(\frac{a_{n-2}}{6}\right)^2$ para cada $n \geq 2$. Mostrar que para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos que $a_n < 3$.

Universidad de O'Higgins

Capítulo 5

Técnicas de conteo

Durante este capítulo veremos algunas técnicas básicas para determinar el número total de formas en las que se puede desarrollar cierto evento, sin tener que contarlas directamente.

5.1 Principio Básicos de conteo y principio de palomar

En esta sección se estudiarán el principio de la regla de la suma, el producto y el principio de palomar

5.1.1. Principio de la suma y producto

El primer principio que estableceremos será el principio de la regla de la suma: *Suponga que un evento A puede ocurrir de n formas distintas y un evento B puede ocurrir de m formas distintas, entonces si ambos eventos no pueden ocurrir de manera simultanea, el evento A o B puede ocurrir de $m+n$ formas distintas.*
El segundo corresponde al principio de la regla del producto: *Suponga que un evento A puede ocurrir de n formas distintas y un evento B puede ocurrir de m formas distintas, el evento A y B puede ocurrir de mn formas distintas*
Claramente ambos principios pueden extenderse a cuantas clases de eventos tengamos, es decir, si tenemos $A_1, \ldots, A_k$ eventos y cada unos de estos eventos se puede desarrollar de formas $n_1, \ldots, n_k$ formas diferentes respectivamente

Principio de la regla de la suma: si ningún evento puede ocurrir de manera simultanea, entonces el evento A_1 o A_2 o $\ldots$ o A_k puede ocurrir de $\sum_{i=1}^{k} n_i = n_1 + \ldots + n_k$ formas diferentes.

Principio de la regla del producto: El evento A_1 y A_2 y $\ldots$ y A_k puede ocurrir de

$$\prod_{i=1}^{k} n_i := n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots \cdot n_k$$

formas diferentes.

Ejemplo 5.1.1. Suponga que la UOH imparte cursos electivos 3 cursos diferentes de computación, 4 cursos diferentes de matemática y 2 cursos diferentes de física.

1. Si un alumno debe tomar sólo un curso electivo, entonces puede escoger este curso de $3+4+2 = 9$ formas distintas.

2. Si un alumno debe tomar un 3 cursos electivo, uno de cada asignatura, entonces puede escoger estos cursos de $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ formas distintas.

Universidad de O'Higgins

5.1.2. Principio de palomar

El principio, el cual no es necesariamente de conteo, se conoce como *principio de palomar*. Esta regla establece lo siguiente:
Principio del palomar: Si hay n casillas disponibles en el palomar y $n+1$ palomas, entonces existe una casilla que está ocupada por más de una paloma.
Esta sencilla regla, se puede ocupar de variadas maneras distintas, incluso para resolver complejos problemas de conteo.

Ejemplo 5.1.2.

1. Si tenemos 13 alumnos en clase, entonces al menos 2 nacieron el mismo mes.
2. Si tenemos 11 sillas en la sala y solo 10 alumnos, entonces habrá al menos 1 puesto vacíos.

En muchos textos se establece la siguiente variación del principio de palomar
Principio del palomar generalizado: Si n casillas están ocupadas por $kn+1$ o más palomas, donde k es un entero positivo, entonces por lo menos una casilla está ocupada por $k+1$ o más palomas.

Ejemplo 5.1.3.

1. Si tenemos 37 alumnos en clase, entonces al menos 3 nacieron el mismo mes.
2. Si tenemos 101 alumnos y 4 cursos electivos, entonces habrá al menos 1 curso con más de 25 alumnos.

5.2 Permutaciones

Antes de comenzar esta sección, recordemos que la función factorial se define como

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1,$$

y que por convención $0! = 1$.

5.2.1. Permutaciones

Una permutación de un conjunto de n elementos es cualquier reodernación que se le den a estos. Por ejemplo consideremos las vocales *aeiou*, entonces dos posible permutaciones son *aieuo* y *uoiea*. Es importante destacar que en este caso el orden de las vocales si importa.¿Cuántas permutaciones de la palabra *aeiou* existen? Vale la pena pensar que tenemos que elegir las letras dentro de 5 casilleros. Notemos que en el primer casillero tenemos 5 opciones para elegir, para la segunda tenemos 4 (ya que una de las vocales ya la utilizamos en el primera casillero), en el tercer casillero tenemos 3, luego 2 y finalmente 1. Por lo tanto, tenemos 5! posibles permutaciones. En general, para un palabra con n letras distintas, tendremos $n!$ posibles permutaciones.
Para un número $r \leq n$, una permutación de los n objetos tomando r a la vez se entiende como cualquier posible permutación de r objetos dentro de los posibles n. Por ejemplo, usando las vocales *aeiou*, dos posibles permutaciones de 2 objetos son *ae* y *ea*.
El número de permutaciones de n objetos tomando r a la vez se denota por $P(n,r)$ o $P_{n,r}$.
El siguiente resultado nos entrega una fórmula para calcular el número de permutaciones de n objetos tomando r a la vez.

Teorema 5.2.1. *El número de permutaciones de n objetos tomando r a la vez esta dado por*

$$P(n,r) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-(r-1)) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

Ejemplo 5.2.1. Consideremos las vocales $AEIOU$ ¿Cuántas palabras se pueden formar usando 3 de estas letras? Para resolver esto simplemente calculamos $P(5,3) = 5 \cdot 4 \cdot 3$.

Universidad de O'Higgins

5.2.2. Permutaciones con repeticiones

Muchas veces necesitamos conocer el número posible de permutaciones que existen entre clases de objetos que no son propiamente reconocibles entre si. Concideremos el siguiente ejemplo, considere la pabalabra ¿Cuántas *palabras* se pueden formar usando las letras de la palabra $CAMA$?
Para este caso de preguntas en las cuales dos o más objetos son indistinguibles (las dos letras A) se utilizan las *permutaciones con repetición o sin elementos indistinguibles.*
El número de permutaciones de n objetos, en donde hay r clases distintas de las cuales hay n_i con $i = 1, ..., r$ en cada clase se denota por $P(n; n_1, \ldots, n_r)$. Más aún, el siguiente resultado nos otorga una formula simple para contar este cantidad de permutaciones.

Teorema 5.2.2. *El número de permutaciones de n objetos, en donde hay r clases distintas de las cuales hay n_i con $i = 1, ..., r$ en cada clase esta dado por*

$$P(n; n_1, \ldots, n_r) = \frac{n!}{n_1! \cdot \ldots \cdot n_r!}$$

Del resultado anterior tenemos que el número de palabras distintas que se pueden formar con las letras de la palabra $CAMA$ son $P(4, 1, 2, 1) = \frac{4!}{2!} = 12$.

Ejercicio 5.2.1. ¿Cuántos números distintos se pueden formar con los siguientes 6 dígitos $1, 1, 2, 3, 3, 3$?

5.3 Combinaciones

Consideremos un conjunto S de n elementos. Una combinación de estos n elementos tomando r a la vez es cualquier selección de r de los elementos, donde el orden no importa. Otra forma de entenderlo es cualquier subconjunto de r elementos. El número de posibles combinaciones se denotará por $C(n, r)$.

Teorema 5.3.1. *Considere un conjunto de n elementos. El número de posibles combinaciones tomando r elementos viene dado por la fórmula*

$$C(n, r) := \frac{P(n, r)}{r!} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

En otras palabras, $\binom{n}{r}$ es el número de subconjuntos de cardinalidad r dentro de un conjunto A de cardinalidad n.

En matemática el símbolo $\binom{n}{k}$ se conoce como coeficiente binomial, y se lee n sobre k, es ocupado en variadas ramas de las matemáticas, así también su definición e interpretación puede darse de distintas formas, por ejemplo, como los posibles subconjuntos de tamaño k de un conjunto de n elementos, o como el coeficiente que acompaña a la potencia $a^k b^{n-k}$ en el binomio $(a + b)^n$. Aquí, sin ir en mayores detalles, definiremos este número usando la función factorial.

Ejercicio 5.3.1. Calcular $\binom{4}{2}$ y $\binom{5}{3}$.

Ejemplo 5.3.1. En una canasta de fruta hay 10 manzanas. De cuantas formas se pueden seleccionar 3 manzanas de la canasta.

Ejemplo 5.3.2. Se tienen 3 canastas de fruta, la primera con 10 manzanas, la segunda con 6 peras y la tercera con 8 naranjas. De cuantas formas se pueden seleccionar 2 manzanas, 3 peras y 4 naranjas.

Los coeficientes binomiales satisfacen varias propiedades que nos permiten manipularlos.

Proposición 5.3.2. *Considere $n, k \in \mathbb{N}$ con $k < n$. Entonces*

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Universidad de O'Higgins

2. ***Identidad de Pascal:*** $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}$.

Demostración. 1. $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \dfrac{n!}{(n-k)! \cdot (n-(n-k))!} = \binom{n}{n-k}$.

2. Para la identidad de Pascal calculamos el lado derecho

$$\begin{aligned}
\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k+1)!(n-1-k)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= \frac{n!}{k!(n-1-k)!}\left(\frac{1}{k+1} + \frac{1}{n-k}\right) \\
&= \frac{n!}{k!(n-1-k)!}\left(\frac{n+1}{(k+1)(n-k)}\right) \\
&= \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n+1-(k+1))!} \\
&= \binom{n+1}{k+1}
\end{aligned}$$

□

Una aplicación clásica del resultado anterior es el llamado teorema del binomio de newton, este resultado da una expresión en forma de sumatoria para el binomio $(a+b)^n$.

Teorema 5.3.3. *Considere dos números $a, b \in \mathbb{R}$ y un número $n \in \mathbb{N}$. Entonces*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}. \tag{5.1}$$

Demostración. Para demostrar este resultado se puede usar inducción.

1. **Caso base:** $n = 1$, $(a+b)^1 = a + b = \sum_{k=0}^{1} \binom{1}{k} a^k b^{1-k}$.
2. **Hipótesis inductiva:** Suponemos que (5.1) es valido para $n \in \mathbb{N}$.
3. **Paso inductivo:** Mostremos que (suponiendo la H.I.) (5.1) es valido para $n+1$, en efecto

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} = a(a+b)^n + b(a+b)^n &= a\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} \\
&= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} \\
&= \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k} + a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} + b^{n+1} \\
a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} &\left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right] a^k b^{n+1-k} + b^{n+1}.
\end{aligned}$$

Luego usando la Identidad de Pascal (ver Proposición 5.3.2) tenemos

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k},$$

Universidad de O'Higgins

de donde concluimos que

$$(a+b)^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} + b^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k}.$$

□

5.4 Muestreo

5.4.1. Muestras ordenadas

Diversos tipos de problemas tienen relación con dado un conjunto de objetos se debe seleccionar un conjunto formado a raíz de este tomando un elemento a la vez, y repitiendo este proceso con algún cambio en cada iteración. Estos tipos de problemas se llama muestras ordenadas. En este curso distinguiremos dos casos.

Muestreo con reemplazo

En el tipo de muestreo con reemplazo cada vez que que se elige un elemento este se devuelve a la muestra, es decir, si la muestra posee n elementos cada vez hay n formas de elegir un elemento. Luego por la regla del producto, si el proceso se repite r veces, se tiene que el número de tales muestras viene dado por:

$$\underbrace{n \cdot n \cdot n \cdot \ldots}_{\text{r-veces}} = n^r.$$

Ejemplo 5.4.1. Considere baraja con 54 cartas. Se eligen las 3 cartas, una después de la otra, devolviendo la carta a la baraja cada vez. Determine el número de formas en que se puede hacer esto.

Muestreo sin reemplazo

En este tipo de muestre no se devuelve el elemento al conjunto, por lo cual, en cada iteración hay un elemento menos, es decir, si la muestra posee n elementos y el proceso se repite r veces tenemos que número de tales muestras viene dado por:

$$P(n,r) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

Ejemplo 5.4.2. Considere baraja con 10 cartas. Se eligen las 5 cartas, una después de la otra, sin devolver la carta a la baraja cada vez. Determine el número de formas en que se puede hacer esto.

Universidad de O'Higgins

Capítulo 6

Probabilidades discretas

La teoría de probabilidades es una rama fundamental de las matemáticas. Esta área se centra en el estudio de fenómenos aleatorios y estocásticos, es por esto que sus aplicaciones son diversas y se pueden encontrar en distintos campos de las ciencias, física, química, biología, economía.
La teoría de probabilidades centra sus bases en formular la existencia de distintos tipos de escenarios posibles en un *fenómeno, experimento, juego, etc* (por ejemplo, la cantidad de lluvia caída, los posibles resultados de un partido de fútbol, la depresiación de cierto bien o capital) y asignarle un *valor cuantificable* a la ocurrencia de cada uno de estos. En este capitulo nos centrares en formulaciones en las cuales el número posible de escenarios es finito.
Es importante destacar que la finalidad de este capítulo es acercar al lector al campo de las probalidades, es por esto que muchas de las definiciones no son rigurosas desde el punto de vista matemático.

6.1 Espacio muestral y eventos

Comenzaremos dando la definición de espacio muestral.

Definición 6.1.1 (Espacio muestral)**.** *El espacio muestral de cierto experimento (fenómeno, juego, etc) es el conjunto de todos los posibles resultados o escenarios de este.*

Ejemplo 6.1.1. Consideremos dos monedas y el experimento de lanzar 2 monedas

1. Si ambas monedas son **distinguibles**, tenemos que el espacio muestral es

	Moneda 1 (sello)	Moneda 1 (cara)
Moneda 2 (sello)	(sello,sello)	(cara,sello)
Moneda 2 (cara)	(sello,cara)	(cara,cara)

2. Si ambas monedas son **indistinguibles,** , tenemos que el espacio muestral es $\{sello, sello\}, \{cara, cara\}, \{cara, sello$

Definición 6.1.2 (Evento y punto muestral)**.** *Llamaremos evento a cualquier subconjunto del espacio muestral. Particularmente, los singleton, es decir, los conjuntos de solo un elemento los llamaremos punto muestral.*

Dado que cada evento es un subconjunto del espacio muestral se pueden usar distintas operaciones de la teoría de conjuntos para encontrar nuevos eventos y para expresar ciertas propiedades de estos, por ejemplo, si consideremos dos eventos A y B

1. El evento $A \cup B$ es en el cual ocurre A o B.
2. El evento $A \cap B$ es en el cual ocurre A y B.
3. El evento A^c es el evento en que no ocurre A.

Universidad de O'Higgins

Definición 6.1.3 (Eventos mutuamente excluyentes). *Consideremos un espacio muestrar S y dos eventos A y B. Diremos que los eventos A y B son mutuamente excluyentes si $A \cap B = \emptyset$.*

Ejemplo 6.1.2. Consideremos el lanzamiento de una moneda 3 veces seguidas. Analicemos el espacio muestral de las sequencias de caras (C) y sellos (S) que se pueden obtener. El espacio muestral viene dado por

$$M = \{CCC, CCS, CSS, CSC, SSS, SSC, SCC, SCS\}.$$

Como ejemplo se pueden considerar los eventos

1. Obtener una secuencia con solo 1 cara

$$A = \{SSC, SCS, CSS\}$$

2. Obtener una secuencia con al menos 2 sellos seguidos

$$B = \{CSS, SSS, SSC\}$$

Ejercicio 6.1.1. Considere el experimento de lanzar 3 monedas a la vez. Encuentre el espacio muestral.

Ejercicio 6.1.2. Considere una baraja de cartas, con 10 cartas: 3 reinas de corazón, 2 rey de trébol, 4 reinas de diamante, 1 rey de corazones. Considere el experimento sacar 1 carta.

1. Encuentre el espacio muestral del experimento .
2. Describa el evento obtener una reina.
3. Describa el evento obtener un rey.
4. Describa el evento no obtener un corazón.

6.2 Espacios de probabilidad discretos

La siguiente definición corresponde a la definición de función de probabilidad y espacio de probabilidad. Estas nociones resultan sumamente importantes a la hora de analizar o cuantificar cierta clase de eventos.
En muchos experimentos solo nos interesa medir una familia de eventos y no todos los posibles, dicha familia debe tener ciertas propiedades deseables, por ejemplo, si A, B son dos eventos nos gustaría poder medir el evento que suceda A *y* B al mismo tiempo, o por otro lado, que suceda el evento A *o* B.
A raíz de esto surge la noción matemática de álgebra de conjuntos.

Definición 6.2.1 (Álgebra de conjuntos). *Consideremos un conjunto Ω. Una familia de eventos $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ se dirá que es un álgebra de conjuntos si verifica que:*

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$ *y* $\Omega \in \mathcal{A}$.
2. $(\forall A \in \mathcal{A})(A^c \in \mathcal{A})$.
3. $(\forall A, B \in \mathcal{A})(A \cap B \in \mathcal{A})$.
4. $(\forall A, B \in \mathcal{A})(A \cup B \in \mathcal{A})$.

Ahora que ya tenemos una estructura que satisface las propiedades que deseamos podemos definir el concepto de medida de probabilidad

Universidad de O'Higgins

Definición 6.2.2 (Espacio de probabilidad)**.** *Considere un espacio muestral Ω. Una función de probabilidad en el álgebra de conjuntos $\mathcal{A}$ es cualquier función $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to \mathbb{R}_+$ que verifica:*

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
3. *Si $A, B \in \mathcal{A}$ y $A \cap B = \emptyset$ entonces $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A)$.*

En este caso la tripleta $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ se conoce como espacio de probabilidad.

La última propiedad en la definición anterior se llama aditividad y se puede probar (usando inducción) que es equivalente a la siguiente propiedad

Proposición 6.2.3. *Considere $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Entonce para cada familia de conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathbb{P}(\Omega)$ tales que $A_i \cap A_j$ para $i \neq j$ se verifica que:*

$$\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{n} A_j) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i).$$

Considerando que el espacio muestra Ω es finito digamos $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$ tenemos que una probabilidad en Ω queda unicamente determinada por los valores de $p_i := \mathbb{P}(\{\omega_i\})$.

Ejemplo 6.2.1. Suponga que se registra el número de caras en el lanzamiento de 4 monedas. En este caso el espacio muestral esta dado por $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ (obtener cero caras, una cara, etc). Luego siguientes funciones determinan funciones de probabilidad:

1. $P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = 0$ y $P(4) = 1$.
2. $P(0) = P(1) = P(2) = 0$, $P(3) = \frac{1}{3}$ y $P(4) = \frac{2}{3}$.

6.3 Espacios equiprobables

Un ejemplo muy importante de espacio de probabilidad, defindo en $\mathcal{P}(\Omega)$, es aquel en que cada evento tiene una probabilidad que solo depende del número de elementos de este. Estos espacios se conocen como espacios equiprobables.
Si el espacio muestral $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ posee n elementos, entonces cada punto muestral tiene probabilidad

$$\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}.$$

Consecuentemente, tenemos el siguiente resultado.

Teorema 6.3.1. *Considere un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ equiparable. Entonces para cada evento A se tiene que*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\textit{Número de elementos de } A}{\textit{Número de elementos de } \Omega}$$

Ejercicio 6.3.1. De un mazo de 104 naipes (26 corazones, 26 picas, 26 diamantes, 26 tréboles) se selecciona una carta al azar. Encontrar la probabilidad de:

1. La carta es roja.
2. La carta es de corazón.
3. La carta es de pica.
4. La carta es un rey de corazón.

Universidad de O'Higgins

6.3.1. Probabilidad condicional

La última sección de este capitulo esta dedicada a estudiar el concepto de probabilidad condicional. Consideramos un espacio muestral Ω y un evento B con prababilidad $\mathbb{P}(B) > 0$. La probabilidad de que otro evento A ocurra una vez que haya ocurrido B, se conoce como *la probabilidad de A dado B*, que se escribe $\mathbb{P}(A|B)$ y se define como

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Proposición 6.3.2. *Consideremos $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espacio equiprobable. Consideremos los eventos A y B. Entonces*

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\textit{número de elementos de } A \cap B}{\textit{número de elementos de } B}.$$

Ejercicio 6.3.2. Considere el lanzamiento de dos dados.

1. Determinar la probabilidad de que ambos números sean iguales.
2. Determinar la probabilidad de que ambos numeros sean pares.
3. Determinar la probilidad de que la suma de 2 números sea 6, dado que los dos números sean pares.

Proposición 6.3.3. *Consideremos un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$. Para dos eventos A y B se tiene que:*

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(A).$$

6.3.2. Eventos Independientes

Definición 6.3.4. *Consideremos un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$. Diremos que dos eventos A y B son independientes si*

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B).$$

En otro caso se dice que A y B son dependientes.

Ejemplo 6.3.1. Una moneda se lanza tres veces. Consideremos los eventos

- $A =$ el primer lanzamiento es sello.
- $B =$ el segundo lanzamiento es cara.
- $C =$ Se obtienen dos sellos seguidos.

Tenemos que A y B son independientes, mientras que B y C son dependientes.

Bibliografía

[1] Kechris, A. S. *Classical descriptive set theory*, vol. 156 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 1995.

[2] Suppes, P. *Axiomatic set theory*. Dover Publications, Inc., New York, 1972. Unabridged and corrected republication of the 1960 original with a new preface and a new section (8.4).

Universidad de O'Higgins